

統計検定例題集

統計検定準1級 ワークブック Ch.1 演習問題

第1部：問題一覧

【問 1.1】

ある試験を受験した女性の比率が0.4で、男性合格率は0.4、女性合格率は0.5であった。

1. この試験全体の合格率は？
2. この試験の合格者の中から、ランダムに選んだ一人が女性である確率は？

【問 1.2】

1, 2, 3の3種類の数字のみが書かれた6面のサイコロがある。それぞれの数字がいくつ書かれているかは不明だが、各数字は少なくとも1回は書かれているものとする。各面が出る確率は $1/6$ である。

このサイコロについて、以下の条件がわかっている：

- 1が出る確率と2が出る確率は等しい。
- 期待値は2より大きい。

1. このサイコロの期待値と分散は？
2. このサイコロを2回投げて、出た目の大きい方の数字を確率変数 Y とするとき、確率 $P(Y = 3)$ は？

【問 1.3】

100人に1人の割合で罹患する病気がある。この病気に対して2段階の検査を行う。

- **検査1**：罹患者を99.0%で陽性と判定するが、非罹患者也2%の確率で陽性と判定される。
- **検査2**：検査1で陽性の人に対してのみ行われる。罹患者を90%で陽性と判定するが、非罹患者也10%の確率で陽性と判定される。

1. Aさんが検査1で陽性反応が出た場合に、本当に病気である確率は？
2. Aさんが検査2でも陽性反応が出た場合に、本当に病気である確率は？

第2部：解答・解説

【問 1.1】 解答

1. 全体の合格率

受験者全体を x とすると：

- 男性受験者： $0.6x$ 、女性受験者： $0.4x$
- 合格者数 $y = (0.6x \times 0.4) + (0.4x \times 0.5) = 0.24x + 0.2x = 0.44x$
- 合格率 $= y/x = 0.44$

2. 合格者の中の女性の確率

- 全合格者数： $0.44x$
- 女性の合格者数： $0.2x$
- 求める確率 $= \frac{0.2x}{0.44x} = \frac{0.2}{0.44} = \frac{5}{11}$

【問 1.2】 解答

1. 期待値と分散

$P(X = 1) = P(X = 2)$ より、目の構成として「1, 2, 3が2回ずつ（各 $1/3$ ）」か「1, 2が1回ずつ、3が4回」が考えられる。

- 全て2回ずつの場合： $E[X] = \frac{1+2+3}{3} = 2$ 。条件（期待値 > 2 ）に合わない。
- 3が4回の場合： $P(X = 1) = 1/6, P(X = 2) = 1/6, P(X = 3) = 4/6$
- 期待値 $E[X] = (1 \cdot \frac{1}{6}) + (2 \cdot \frac{1}{6}) + (3 \cdot \frac{4}{6}) = \frac{1+2+12}{6} = 2.5$
- 分散 $E[X^2] = (1^2 \cdot \frac{1}{6}) + (2^2 \cdot \frac{1}{6}) + (3^2 \cdot \frac{4}{6}) = \frac{1+4+36}{6} = \frac{41}{6}$
 $V[X] = \frac{41}{6} - (2.5)^2 = \frac{41}{6} - \frac{25}{4} = \frac{7}{12}$

2. $P(Y = 3)$ の確率

「2回投げて大きい方が3」＝「少なくとも1回は3が出る」

- $P(Y = 3) = 1 - P(2回とも3以外) = 1 - P(X \leq 2)^2$
- $P(X \leq 2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$
- $P(Y = 3) = 1 - (\frac{1}{3})^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$

【問 1.3】 解答

1. 検査1陽性時の病気確率

- $P(\text{病気}) = 0.01$
- $P(\text{陽性}1) = (0.99 \times 0.01) + (0.02 \times 0.99) = 0.0099 + 0.0198 = 0.0297$
- $P(\text{病気}|\text{陽性}1) = \frac{0.0099}{0.0297} = \frac{1}{3}$

2. 検査2陽性時の病気確率

検査1陽性の人を分母（新たな事前分布）とする。

- $P(\text{陽性}2) = (0.9 \times \frac{1}{3}) + (0.1 \times \frac{2}{3}) = \frac{0.9+0.2}{3} = \frac{1.1}{3}$
- $P(\text{病気}|\text{陽性}2) = \frac{0.9 \times \frac{1}{3}}{\frac{1.1}{3}} = \frac{0.9}{1.1} = \frac{9}{11} \approx 0.82$

統計検定準1級 ワークブック Ch.2 確率関数と母関数

第1部：問題一覧

【問 2.1】 同時確率密度関数

xy 平面の単位正方形（ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ）上の以下の確率密度関数 $f(x, y)$ について答えよ。

$$f(x, y) = c(x + y)$$

1. 規格化定数 c はいくつか？
2. X の周辺確率密度関数 $f(x)$ を求めよ。
3. X を与えた時の Y の条件付き確率密度関数 $f(y|x)$ を求めよ。

【問 2.2】 幾何分布と確率母関数

幾何分布に従う確率変数 X （非負の整数）について考える。幾何分布は以下で定義される。

$$X \sim P(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$$

1. 確率母関数 $G(s) = E[s^X]$ を求めよ。
2. 確率母関数を利用して、期待値 $E[X]$ と分散 $V[X]$ を求めよ。

【問 2.3】 指数分布とモーメント母関数

指数分布に従う確率変数 X （ $X \geq 0$ ）について考える。指数分布は以下で定義される（ λ は正の実数）。

$$p(x) = \lambda \exp\{-\lambda x\}$$

1. X のモーメント母関数 $m(\theta) = E[e^{\theta X}]$ を求めよ。
2. モーメント母関数を利用して、期待値 $E[X]$ と分散 $V[X]$ を求めよ。

第2部：解答・解説

【問 2.1】 解答

1. 規格化定数 c

確率密度関数は、定義域全体で積分すると1になる必要がある。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x+y) dx dy = \int_0^1 x dx + \int_0^1 y dy = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

定数 c を掛けて積分した結果が1になるため、 $c = 1$ である。

2. X の周辺確率密度関数

対象以外の変数（ここでは y ）について積分する。

$$f(x) = \int_0^1 (x+y) dy = x[y]_0^1 + \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^1 = x + \frac{1}{2}$$

3. 条件付き確率密度関数 $f(y|x)$

同時確率密度関数を周辺確率密度関数で割ることで導出する。

$$f(y|x) = \frac{f(x,y)}{f(x)} = \frac{x+y}{x+\frac{1}{2}}$$

【問 2.2】 解答

1. 確率母関数 $G(s)$

$q = 1 - \theta$ とおくと、 x は0から ∞ までの整数をとるため、等比数列の無限和の公式（ $r < 1$ で $\sum r^x = 1/(1-r)$ ）を利用できる。

$$G(s) = E[s^X] = \sum_{x=0}^{\infty} s^x \theta q^x = \theta \sum_{x=0}^{\infty} (sq)^x = \frac{\theta}{1-sq} = \frac{\theta}{1-s(1-\theta)}$$

※ 収束条件は $s < \frac{1}{1-\theta}$ 。

2. 期待値と分散

確率母関数の微分を利用する（ $E[X] = G'(1)$ 、 $V[X] = G''(1) + G'(1) - \{G'(1)\}^2$ ）。

- $G'(s) = \frac{\theta(1-\theta)}{(1-s(1-\theta))^2} \implies G'(1) = \frac{1-\theta}{\theta}$
 - $G''(s) = \frac{2\theta(1-\theta)^2}{(1-s(1-\theta))^3} \implies G''(1) = \frac{2(1-\theta)^2}{\theta^2}$
- これより：
- 期待値： $E[X] = \frac{1-\theta}{\theta}$
 - 分散： $V[X] = \frac{2(1-\theta)^2}{\theta^2} + \frac{1-\theta}{\theta} - \left(\frac{1-\theta}{\theta}\right)^2 = \frac{1-\theta}{\theta^2}$

【問 2.3】 解答

1. モーメント母関数 $m(\theta)$

指数の積分の定義に基づき計算する（収束条件 $0 < \theta < \lambda$ を仮定）。

$$m(\theta) = \int_0^{\infty} e^{\theta x} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{(\theta-\lambda)x} dx = \lambda \left[\frac{1}{\theta-\lambda} e^{(\theta-\lambda)x} \right]_0^{\infty} = \frac{\lambda}{\lambda-\theta}$$

2. 期待値と分散

モーメント母関数の $\theta = 0$ における微分係数を利用する（ $m^{(k)}(0) = E[X^k]$ ）。

- $m'(\theta) = \frac{\lambda}{(\lambda-\theta)^2} \implies m'(0) = \frac{1}{\lambda}$
 - $m''(\theta) = \frac{2\lambda}{(\lambda-\theta)^3} \implies m''(0) = \frac{2}{\lambda^2}$
- これより：
- 期待値： $E[X] = m'(0) = \frac{1}{\lambda}$
 - 分散： $V[X] = m''(0) - \{m'(0)\}^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$

統計検定準1級 ワークブック Ch.3 分布の特性値

第1部：問題一覧

【問 3.1】変動係数

ある動物群の平均体重が60kg、標準偏差が12kgであった。1ヶ月後の調査では平均体重が65kgに増加していたが、変動係数に変化はなかった。

- この動物群の変動係数を求めよ。
- 1ヶ月後の体重の標準偏差を求めよ。

【問 3.2】種々の平均（加重・幾何・調和平均）

以下の(1)~(3)の問いに対して、適切な平均の概念を用いて算出せよ。

- 片道48kmの道のりを行きは8km/h、帰りは12km/hで往復した時の、往復の平均速度を求めよ。
- 3種類の定食（A:600円、B:700円、C:500円）があり、それぞれの売上数が500食、700食、800食であった。定食1食あたりの平均金額を求めよ。
- 消費者物価指数の4年間の伸び率が「1.15, 0.98, 1.03, 0.99」であった時、この期間の平均伸び率を求めよ。

【問 3.3】和の分散

パンの厚さ X とハムの厚さ Y について、以下の統計量が与えられている。

- パン： $E[X] = 10, V[X] = 0.5^2$
- ハム： $E[Y] = 3, V[Y] = 0.4^2$

サンドイッチ（パン2枚でハム1枚を挟む）を作る際、以下の2通りの方法で作成する場合のそれぞれの厚さの分散を求めよ。

- 【方法1】：予め切断して貯めておいたパン片からランダムに2枚抽出し、ハムを挟む。（パン片同士は独立）
- 【方法2】：1つのパンを選んで二つに切り、その2枚でハムを挟む。（2枚のパンの厚さは同一 X とみなす）

第2部：解答・解説

【問 3.1】解答

1. 変動係数

変動係数（CV）は、標準偏差を平均値で割ることで算出される。

$$CV = \frac{\sqrt{V[X]}}{E[X]} = \frac{12}{60} = \mathbf{0.2}$$

2. 1ヶ月後の標準偏差

変動係数が変化していない（0.2のまま）ため、新しい平均 65 と新しい標準偏差 S について以下が成り立つ。

$$\frac{S}{65} = 0.2 \implies S = 65 \times 0.2 = \mathbf{13}$$

したがって、1ヶ月後の標準偏差は **13kg** である。

【問 3.2】解答

1. 往復の平均速度（調和平均）

距離が一定で速度が変化する場合、調和平均を用いる。

$$m_h = \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{12} \right) \right\}^{-1} = \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{24} \right\}^{-1} = \frac{48}{5} = \mathbf{9.6} \text{ [km/h]}$$

2. 平均金額（加重平均）

各定食の価格に、売上シェア（重み）を掛けて合計する。全体の売上数は 2,000 食。

$$m_w = 600 \cdot \frac{500}{2000} + 700 \cdot \frac{700}{2000} + 500 \cdot \frac{800}{2000}$$

$$\bullet m_w = 600 \cdot \frac{1}{4} + 700 \cdot \frac{7}{20} + 500 \cdot \frac{2}{5} = 150 + 245 + 200 = \mathbf{595} \text{ [円]}$$

3. 平均伸び率（幾何平均）

変化率（伸び率）の平均には幾何平均を用いる。

$$m_g = \sqrt[3]{1.15 \cdot 0.98 \cdot 1.03 \cdot 0.99} \approx \mathbf{1.04}$$

【問 3.3】 解答

1. 方法1の分散（独立なパン2枚）

2枚のパン X_1, X_2 が独立であるため、分散の加法性が成り立つ。

$$V[X_1 + X_2 + Y] = V[X_1] + V[X_2] + V[Y] = 0.5^2 + 0.5^2 + 0.4^2 = 0.25 + 0.25 + 0.16 = \mathbf{0.66}$$

2. 方法2の分散（同一のパンを分割）

同じ厚さ X のパンが2枚重なるとみなすため、厚さは $2X + Y$ となる。

$$V[2X + Y] = 2^2 \cdot V[X] + V[Y] = 4 \cdot 0.5^2 + 0.4^2 = 4 \cdot 0.25 + 0.16 = \mathbf{1.16}$$

統計検定準1級 ワークブック Ch.4 変数変換

第1部：演習問題

【問 4.1】 対数正規分布の導出

正規分布に従う確率変数 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ に対して、指数変換を行った確率変数 $Y = \exp(X)$ を考える。このとき、 Y は対数正規分布に従う。以下の値を導出せよ。

1. Y の期待値 $E[Y]$
2. Y の分散 $V[Y]$
3. Y の確率密度関数 $h(y)$

【問 4.2】 独立な指数分布の和の分布

パラメータ λ を持つ指数分布に独立に従う2つの確率変数 X, Y について考える。

1. 和 $X + Y$ の確率密度関数を、畳み込み積分を用いて求めよ。
2. 変数変換（ヤコビアン）を用いて、同時確率密度関数から $X + Y$ の密度関数を導出する過程を示せ。

第2部：解答・解説

【問 4.1】 解答

対数正規分布の期待値と分散の導出には、正規分布のモーメント母関数を利用するのが効率的です。

1. Y の期待値の導出

正規分布のモーメント母関数 $m(\theta) = E[\exp(\theta X)]$ は、定義より次のように計算されます。

$$m(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(\theta x) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx$$

指数部分を平方完成して整理すると、モーメント母関数は以下の形になります。

$$m(\theta) = \exp\left(\theta\mu + \frac{\theta^2\sigma^2}{2}\right)$$

ここで、求める期待値 $E[Y] = E[\exp(X)]$ は $\theta = 1$ の場合に相当するため、代入すると次のようになります。

$$E[Y] = m(1) = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

2. Y の分散の導出

分散の公式 $V[Y] = E[Y^2] - \{E[Y]\}^2$ を用います。

$E[Y^2] = E[\exp(2X)]$ は、モーメント母関数で $\theta = 2$ とおいたもののなので：

$$E[Y^2] = m(2) = \exp(2\mu + 2\sigma^2)$$

これらを公式に当てはめると、分散は以下のように求まります。

$$V[Y] = \exp(2\mu + 2\sigma^2) - \left\{ \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right) \right\}^2$$

$$V[Y] = \exp(2\mu + 2\sigma^2) - \exp(2\mu + \sigma^2)$$

3. Y の確率密度関数の導出

変数変換の公式 $h(y) = f(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$ を用います。

変換関数を $y = g(x) = \exp(x)$ とすると、その逆関数と微分は以下の通りです。

$$x = g^{-1}(y) = \ln y, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}$$

これを正規分布の密度関数 $f(x)$ に代入することで、対数正規分布の密度関数が得られます。

$$h(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \cdot \frac{1}{y}$$

整理すると：

$$h(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 y}} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

【問 4.2】 解答

1. 畳み込みによる導出

$Z = X + Y$ とし、その密度関数 $k(z)$ を求めます。 X, Y が独立であるため、畳み込み積分を利用できます。指数分布の定義域 $x \geq 0, y \geq 0$ より、積分範囲は $0 \leq x \leq z$ となります。

$$k(z) = \int_0^z f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$k(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx$$

$$k(z) = \lambda^2 \int_0^z e^{-\lambda z} dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} [x]_0^z = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$$

2. ヤコビアンを用いた導出

新しい変数を $Z = X + Y, W = Y$ とおきます。これを元の変数について解くと $x = z - w, y = w$ となります。この変換のヤコビ行列式（絶対値） $|J|$ を計算します。

$$\det J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

変数変換後の同時密度関数 $g(z, w)$ は次のようになります。

$$g(z, w) = f_X(z-w) f_Y(w) \cdot |J| = \lambda e^{-\lambda(z-w)} \cdot \lambda e^{-\lambda w} \cdot 1 = \lambda^2 e^{-\lambda z}$$

最後に、和の分布 $k(z)$ を得るために w について周辺化（積分）します。積分範囲は $0 \leq w \leq z$ です。

$$k(z) = \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda z} dw = \lambda^2 \mathbf{z} e^{-\lambda \mathbf{z}}$$

統計検定準1級 ワークブック Ch.5 離散型分布

第1部：演習問題

【問 5.1】二項分布と近似計算

ある研究機関で、発見率 p が非常に低いウイルスAを検査している。 n 株のウイルスを独立に検査するとき、以下の問いに答えよ。

1. n 株の中にウイルスAが少なくとも1株見つかる確率 β を求めよ。
2. $p = 1/5000, \beta = 0.98$ のとき、必要な検査数 n の値を近似値を用いて求めよ。(近似値： $\log(1-p) \simeq -p, \log(0.02) \simeq -3.9$ を使用すること)

【問 5.2】超幾何分布

ある町の40代男女79人を無作為に抽出したところ、男性で就業者の人数は40人であった。この79人からさらに25人をランダムに選ぶとき、その中の「男性かつ就業者」の人数 X が従う確率関数を求めよ。

【問 5.3】非復元抽出における期待値と分散

$N = 9$ 人のグループに、関東出身者が $R = 3$ 人含まれている。このグループから無作為に4人を非復元抽出した。 i 番目の人が関東出身であるとき $X_i = 1$ 、そうでないとき $X_i = 0$ とする。

1. $E[X_i^2]$ を求めよ。
2. $i \neq j$ に対して、期待値 $E[X_i X_j]$ を求めよ。
3. 標本平均 $\bar{X} = \frac{1}{4} \sum X_i$ の分散 $V[\bar{X}]$ を求めよ。

【問 5.4】ポアソン分布の再生性と条件付き分布

チームT1とT2の得点 X, Y が、それぞれ独立にパラメータ $\lambda_1 = 1.5, \lambda_2 = 3.0$ のポアソン分布に従うとする。

1. 合計得点 $X + Y$ が従う分布の平均と分散を求めよ。
2. 合計得点が5点 ($X + Y = 5$) であったという条件の下で、T1の得点 X が従う条件付き分布を求めよ。

【問 5.5】幾何分布とクーポンコレクター問題

シールの種類が全部で4種類あり、お菓子1個につき1枚のシールが等確率で入っている。

1. 4種類すべてを揃えるまでに必要な購入回数の期待値を求めよ。
2. 4種類揃った後、新たに1種類追加されて計5種類となった。
 - すでに4種持っている状態から計5種揃えるまでの期待値を x
 - 最初から5種類ある状態で全種揃えるまでの期待値を y
 とするとき、 $x - y$ を求めよ。

第2部：解答・解説

【問 5.1】解答

1. 少なくとも1株見つかる確率

「少なくとも1株」の確率は、全体から「1株も見つからない確率」を引くことで求められます。ウイルスが見つかる回数 k は二項分布 $Bin(k|p, n)$ に従うため、

$$\beta = 1 - P(k = 0) = 1 - {}_n C_0 p^0 (1-p)^{n-0}$$

$$\beta = 1 - (1-p)^n$$

2. n の算出

与えられた条件 $\beta = 0.98$ より、

$$1 - (1 - p)^n = 0.98 \implies (1 - p)^n = 0.02$$

両辺の対数を取り、近似値 $\log(1 - p) \simeq -p$ を用いると：

$$n \log(1 - p) = \log(0.02) \implies n(-p) \simeq -3.9$$

$$n \simeq \frac{3.9}{1/5000} = 3.9 \times 5000 = \mathbf{19500}$$

【問 5.2】 解答

全体 $N = 79$ 人の中に、目的の属性（男性就業者）が $M = 40$ 人存在し、そこから $n = 25$ 人を抽出しています。このとき X は超幾何分布に従います。

確率関数 $p(X = x)$ は以下の通りです。

$$p(X = x) = \frac{40 \mathbf{C_x} \cdot 39 \mathbf{C_{25-x}}}{79 \mathbf{C_{25}}}$$

【問 5.3】 解答

1. $E[X_i^2]$ の算出

X_i は 0 または 1 をとるため、 $X_i^2 = X_i$ です。したがって $E[X_i^2] = P(X_i = 1)$ となります。

$$E[X_i^2] = \frac{R}{N} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

2. $E[X_i X_j]$ の算出

$X_i X_j = 1$ となるのは、 i 番目と j 番目が共に「関東出身」の場合のみです。

$$E[X_i X_j] = P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{R}{N} \cdot \frac{R - 1}{N - 1} = \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{6}{72} = \frac{1}{12}$$

3. 標本平均の分散

まず X_i の分散と共分散を求めます。

- $V[X_i] = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = \frac{1}{3} - (\frac{1}{3})^2 = \frac{2}{9}$
 - $Cov(X_i, X_j) = E[X_i X_j] - E[X_i]E[X_j] = \frac{1}{12} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{36}$
- 和の分散 $V[\sum X_i] = \sum V[X_i] + \sum_{i \neq j} Cov(X_i, X_j)$ を利用して（項数は 4 つと ${}_4P_2 = 12$ 個）：

$$V[\sum X_i] = 4 \cdot \frac{2}{9} + 12 \cdot (-\frac{1}{36}) = \frac{8}{9} - \frac{3}{9} = \frac{5}{9}$$

よって、標本平均の分散は：

$$V[\bar{X}] = V\left[\frac{1}{4} \sum X_i\right] = \frac{1}{16} V\left[\sum X_i\right] = \frac{1}{16} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{144}$$

【問 5.4】 解答

1. 合計得点の分布

独立なポアソン分布の和は、各パラメータの和をパラメータに持つポアソン分布に従います（再生性）。

$$X + Y \sim Poi(\lambda_1 + \lambda_2 = 1.5 + 3.0 = 4.5)$$

ポアソン分布の平均と分散はパラメータの値に等しいため、**平均 4.5、分散 4.5** となります。

2. 条件付き分布

$X + Y = n$ という条件の下での X の分布は、二項分布 $Bin(x|n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2})$ に従うことが知られています。

$$n = 5, \quad \theta = \frac{1.5}{1.5 + 3.0} = \frac{1}{3}$$

したがって、求める分布は **二項分布 $Bin(x|n = 5, \theta = 1/3)$** です。

【問 5.5】 解答

1. 4種類揃うまでの期待値

m 種類持っているときに新しい種類が出る確率は $p_m = \frac{k-m}{k}$ です。各段階は幾何分布に従い、その期待値は $1/p_m$ です。

$$E[X] = \sum_{m=0}^3 \frac{4}{4-m} = \frac{4}{4} + \frac{4}{3} + \frac{4}{2} + \frac{4}{1} = 1 + \frac{4}{3} + 2 + 4 = \frac{25}{3}$$

2. 期待値の差 $x - y$

- x (追加後に揃える): (1)の結果に、5種類目が追加された後の待ち時間 (確率 $p = 1/5$) を加えます。

$$x = \frac{25}{3} + \frac{1}{1/5} = \frac{25}{3} + 5 = \frac{40}{3}$$

- y (最初から5種類):

$$y = \sum_{m=0}^4 \frac{5}{5-m} = \frac{5}{5} + \frac{5}{4} + \frac{5}{3} + \frac{5}{2} + \frac{5}{1} = \frac{137}{12}$$

$$x - y = \frac{40}{3} - \frac{137}{12} = \frac{160 - 137}{12} = \frac{23}{12}$$

統計検定準1級 ワークブック Ch.6 連続型分布と標本分布

第1部：演習問題

【問 6.1】 正規分布の性質と偏差値

ある試験の得点 X が平均 $\mu = 65$ 、標準偏差 $\sigma = 10$ の正規分布 $N(65, 10^2)$ に従うとする。

1. Aさんの得点が85点、Bさんの得点が60点であるとき、それぞれの偏差値を求めよ。
2. 受験者が1,000人いるとき、得点が60点から85点の間に含まれる人数を推定せよ。
3. 箱ひげ図における「箱の長さ (四分位範囲)」を求めよ。
4. 得点が平均の65点以上であった受験者に絞ったとき、そのグループの平均点を求めよ。

【問 6.2】 2次元正規分布と条件付き期待値

2つの確率変数 X, Y について、以下の統計量が与えられている。

- 標準偏差: $\sigma_X = 80, \sigma_Y = 90$
- 和の標準偏差: $\sigma_{X+Y} = 150$
- 平均: $E[X] = 305, E[Y] = 250$

1. X と Y の相関係数 r を求めよ。
2. $X = 335$ が与えられたときの Y の条件付き期待値 $E[Y|X = 335]$ を求めよ。

【問 6.3】 指数分布の性質と推定

生存時間などを表す指数分布について考える。生存関数を $S(t) = \exp(-\lambda t)$ とする。

1. 確率密度関数 $f(t)$ を導出せよ。
2. 指数分布の期待値 $E[T]$ および、上側25%点 $t_{0.25}$ を λ を用いて表せ。
3. 標本平均 $\bar{t} = 3.0$ を用いて期待値を推定したとき、 $t_{0.25}$ の推定値を求めよ。

【問 6.4】 偏差値の比較と混合分布

1. Aさんは平均65点、標準偏差4点の試験で67点だった。Bさんは平均85点、標準偏差3点の試験で82点だった。それぞれの偏差値を求め、どちらが相対的に高評価か判定せよ。
2. 受験者500人のうち、300人が $N(65, 4^2)$ に従い、200人が $N(85, 3^2)$ に従うとする。この試験で60点以上をとれば合格とするとき、全体の合格率を推定せよ。

第2部：解答・解説

【問 6.1】 解答

1. 偏差値の計算

偏差値 T は、標準得点（Zスコア）を10倍して50を加えたものである。

$$T = 50 + 10 \times \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- Aさん： $50 + 10 \times \frac{85-65}{10} = 50 + 20 = \mathbf{70}$
- Bさん： $50 + 10 \times \frac{60-65}{10} = 50 - 5 = \mathbf{45}$

2. 指定範囲の人数推定

$X \sim N(65, 10^2)$ において $P(60 \leq X \leq 85)$ を求める。標準化すると：

$$P\left(\frac{60-65}{10} \leq Z \leq \frac{85-65}{10}\right) = P(-0.5 \leq Z \leq 2.0)$$

標準正規分布の累積分布関数 $\Phi(z)$ を用いると、確率は $\Phi(2.0) - \Phi(-0.5)$ となり、1,000人を掛けると約 **669人** となる。

3. 箱の長さ（四分位範囲）

四分位範囲（IQR）は、第3四分位点 Q_3 と第1四分位点 Q_1 の差である。

$$IQR = \sigma \times (\Phi^{-1}(0.75) - \Phi^{-1}(0.25)) = 10 \times (0.674 - (-0.674)) \approx \mathbf{13.5}$$

4. 切断正規分布の期待値

$X \geq 65$ という条件は、標準正規分布における $Z \geq 0$ に相当する。

$Z \geq 0$ における条件付き密度関数 $f(z|z \geq 0)$ は、元の密度関数の $P(Z \geq 0) = 1/2$ 倍、すなわち $2f(z)$ となる。

$$E[Z|Z \geq 0] = \int_0^{\infty} z \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \left[-\sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \right]_0^{\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \approx 0.7978$$

よって、求める平均点は：

$$E[X|X \geq 65] = 65 + 10 \times 0.7978 = \mathbf{72.978}$$

【問 6.2】 解答

1. 相関係数 r

分散の性質 $V[X + Y] = V[X] + V[Y] + 2Cov(X, Y)$ を利用する。

$$150^2 = 80^2 + 90^2 + 2Cov(X, Y) \implies 22500 = 6400 + 8100 + 2Cov(X, Y)$$

$$2Cov(X, Y) = 8000 \implies Cov(X, Y) = 4000$$

相関係数 r は：

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{4000}{80 \times 90} = \frac{4000}{7200} \approx \mathbf{0.56}$$

2. 条件付き期待値

2次元正規分布の性質より、条件付き期待値は以下の回帰直線で表される。

$$E[Y|X = x] = E[Y] + r \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (x - E[X])$$

$$E[Y|X = 335] = 250 + 0.56 \times \frac{90}{80} \times (335 - 305) = 250 + 0.56 \times 1.125 \times 30 = \mathbf{268}$$

【問 6.3】 解答

1. 確率密度関数の導出

累積分布関数 $F(t) = 1 - S(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ を微分する。

$$f(t) = \frac{d}{dt}(1 - e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0)$$

2. 期待値と上側25%点

- 期待値: $E[T] = \int_0^\infty t \lambda e^{-\lambda t} dt = 1/\lambda$
- 上側25%点: $P(T > t_{0.25}) = e^{-\lambda t_{0.25}} = 1/4$ とおくと、

$$-\lambda t_{0.25} = \ln(1/4) \implies -\lambda t_{0.25} = -\ln(4) \implies t_{0.25} = \frac{\ln(4)}{\lambda}$$

3. 推定値の計算

$E[T] = 1/\lambda = 3.0$ より、 $\hat{\lambda} = 1/3$ と推定できる。

$$\hat{t}_{0.25} = \frac{\ln(4)}{1/3} = 3 \ln(4) = 6 \ln(2) \approx 6 \times 0.693 = 4.2$$

【問 6.4】 解答

1. 偏差値の比較

- Aさん: $50 + 10 \times \frac{67-65}{4} = 50 + 5 = 55$
 - Bさん: $50 + 10 \times \frac{82-85}{3} = 50 - 10 = 40$
- 偏差値の高い **Aさん** の方が相対的に高評価である。

2. 混合分布の合格率

全体の合格率は、各グループの合格率を構成比で加重平均したものである。

$$P(X \geq 60) = \frac{300}{500}P(X_1 \geq 60) + \frac{200}{500}P(X_2 \geq 60)$$

- グループ1: $Z_1 = \frac{60-65}{4} = -1.25 \implies P(Z \geq -1.25) = 1 - \Phi(-1.25)$
- グループ2: $Z_2 = \frac{60-85}{3} \approx -8.33 \implies P(Z \geq -8.33) \approx 1$

$$P(X \geq 60) \approx 0.6 \times (1 - 0.1056) + 0.4 \times 1 \approx 0.5366 + 0.4 = 0.9366$$

したがって、全体の合格率は **約94%** と推定される。

統計検定準1級 ワークブック Ch.7 極限定理、漸近理論

第1部：演習問題（例題・問）

【例題 7.1】 大数の法則と確率収束

$X_1, X_2, \dots, X_n \sim U(0, 1)$ に独立に従うとき、以下の標本平均の関数 Z_n が収束する値を求めよ。

$$Z_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}$$

【例題 7.2】 一点分布への分布収束

累積分布関数が $G(x) = 1 (x \geq 0)$, $G(x) = 0 (x < 0)$ で定義される分布について、 X_n がこの分布に分布収束するとはどのような状態か説明せよ。

【例題 7.3】 極値統計量とガンベル分布

指数分布に従う独立な n 個の確率変数 X_i の最大値を M_n とする。 $x = y + \log n$ とおいたとき、 $M_n - \log n$ が従う極限分布を導出せよ。

【例題 7.4】デルタ法の適用（2乗）

期待値 μ 、分散 σ^2 の分布に従う独立な確率変数列の標本平均を $\bar{X}_n$ とする。デルタ法を用いて、 $\sqrt{n}(\bar{X}_n^2 - \mu^2)$ の分布収束先を求めよ。

【例題 7.5】連続写像定理

X_n, Y_n がそれぞれ標準正規分布に分布収束し、互いに独立であるとき、 $X_n^2 + Y_n^2$ が収束する分布を求めよ。

【問 7.1】中心極限定理と連続修正

サイコロを30回投げるとき、3の目が出る回数を X とする。中心極限定理を用い、連続修正を行って X が10回以上現れる確率を推定せよ。また、連続修正を行わない場合との違いに留意せよ。

【問 7.2】標本平均の漸近分布

期待値 μ 、分散 σ^2 の分布からの標本平均 $\bar{X}_n$ について、以下の統計量の分布収束先を求めよ。

- $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma$
- $\sqrt{n}(\bar{X}_n^3 - \mu^3)$ (デルタ法を使用)
- $\{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma\}^2$

第2部：解答・解説

【例題 7.1】解答

大数の法則より、標本平均 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum X_i$ は期待値 $E[X] = 1/2$ に確率収束する [1]。
確率収束する変数の連続関数もまたその値に収束するため：

$$Z_n = \sqrt{\bar{X}_n} \xrightarrow{p} \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

【例題 7.2】解答

与えられた $G(x)$ は、値 0 に確率 1 で集中する「1点分布」の累積分布関数である [2]。したがって、 X_n がこの分布に分布収束することは、 **X_n が 0 に確率収束すること**を意味する。

【例題 7.3】解答

M_n の累積分布関数は $P(M_n \leq x) = (1 - e^{-x})^n$ である [2]。
 $x = y + \log n$ を代入すると：

$$P(M_n - \log n \leq y) = \left(1 - e^{-(y + \log n)}\right)^n = \left(1 - \frac{e^{-y}}{n}\right)^n$$

$n \rightarrow \infty$ のとき、この式は次のように収束する：

$$\left(1 - \frac{e^{-y}}{n}\right)^n \rightarrow e^{-e^{-y}}$$

これは**ガンベル分布**の累積分布関数である [2, 3]。

【例題 7.4】解答

$f(x) = x^2$ とおくと、 $f'(x) = 2x$ である。デルタ法を用いると、標本平均の漸近正規性から次のように近似できる [1, 3]。

$$\sqrt{n}(f(\bar{X}_n) - f(\mu)) \simeq \sqrt{n}f'(\mu)(\bar{X}_n - \mu)$$

$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$ であるため、求める分布は：

$$N(0, (2\mu)^2 \sigma^2)$$

【例題 7.5】 解答

連続写像定理により、分布収束する変数の連続関数の和もまた分布収束する [3]。

X_n^2, Y_n^2 はそれぞれ自由度 1 の χ^2 分布に収束するため、その和は**自由度 2 の χ^2 分布 $\chi^2(2)$** に収束する [3]。

【問 7.1】 解答

1回の試行で3が出る確率変数を X_k とすると、 $E[X_k] = 1/6$ 、 $V[X_k] = 5/36$ である [4]。

30回試行 ($n = 30$) の期待値は $nE[X_k] = 5$ 、分散は $nV[X_k] = 25/6$ となる。

10回以上出る確率 $P(X \geq 10)$ に対して連続修正を行うと、 $P(X \geq 9.5)$ として近似する [3, 4]。

これを標準化すると：

$$Z \geq \frac{9.5 - 5}{\sqrt{25/6}} = \frac{4.5}{5/\sqrt{6}} \approx 2.2$$

標準正規分布の表より、求める確率は：

$$1 - \Phi(2.2) \approx \mathbf{0.014}$$

※ 連続修正を行わない $P(X \geq 10)$ の場合、 $Z \geq 2.45$ となり、確率は約 0.0071 と大きく乖離する [5]。

【問 7.2】 解答

1. 中心極限定理 (CLT) より、標準化された標本平均は **標準正規分布 $N(0, 1)$** に分布収束する [5]。

2. $f(x) = x^3$ とおくと $f'(x) = 3x^2$ である。デルタ法により：

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n^3 - \mu^3) \xrightarrow{d} \mathbf{N(0, 9\mu^4\sigma^2)}$$

[5]

3. (1)より変数は標準正規分布に従うため、その2乗は **自由度 1 の χ^2 分布 $\chi^2(1)$** に分布収束する [5]。

統計検定準1級 ワークブック Ch.8 統計的推定の基礎

第1部：演習問題（例題・問）

【例題 8.1】 統計量の定義

以下の式のうち、統計量（未知のパラメータ θ によらない標本の関数）に該当しないものはどれか。

1. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$
2. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$
3. $\frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$ （ここで μ は未知の母平均とする）

【例題 8.2】 正規分布の最尤推定量

正規分布 $N(\mu, v)$ からの標本 $x_1, \dots, x_n$ に基づき、母平均 μ と母分散 v の最尤推定量を導出せよ。

【例題 8.3】 ガンマ分布のモーメント法

ガンマ分布 $Ga(\alpha, 1/\lambda)$ の期待値 $\mu_1 = \alpha/\lambda$ と分散 $\mu_2 = \alpha/\lambda^2$ を用いて、モーメント法によるパラメータ α, λ の推定量を求めよ。

【例題 8.4】 正規分布の十分統計量

フィッシャー・ネイマンの分解定理を用いて、正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ における十分統計量を求めよ。

【問 8.1】 推定量の概念

以下の記述のうち、正しいものをすべて選べ。

- ① 統計量は標本、もしくは既知のパラメータの関数でなければならない。
- ② 尤度関数の積の順序は十分統計量の判定に影響しない。
- ③ 正規分布の分散 σ^2 の不偏推定量は標本分散 $S^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ である。

- ④ 正規分布の標本分散は分散の最尤推定量である。
- ⑤ 標本分散は一致推定量ではない。

【問 8.2】ポアソン分布の推定量の性質

ポアソン分布 $Poi(\lambda)$ に従う独立な標本 $X_1, \dots, X_n$ について：

1. λ の最尤推定量 $\hat{\lambda}$ を求めよ。
2. λ に関するフィッシャー情報量 $J_n(\lambda)$ を求めよ。
3. 最尤推定量 $\hat{\lambda}$ が有効推定量であることを示せ。
4. 最尤推定量の漸近正規性と漸近有効性について説明せよ。

【問 8.3】母平均の2乗の推定とバイアス

正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ からの標本について、 μ^2 の推定を考える。

1. 推定量 $T_1 = \bar{X}^2$ と $T_2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ の期待値とバイアスを求めよ。
2. サンプルサイズ n を大きくしたとき、推定手法として T_2 を用いる際の問題点を述べよ。
3. ジャックナイフ法を用いて T_1 のバイアスを補正する手順を示せ。
4. デルタ法を用いて $\sqrt{n}(\bar{X}^2 - \mu^2)$ の漸近分布を求めよ。

第2部：解答・解説

【例題 8.1】解答

統計量は未知のパラメータを含まない標本の関数である必要がある [2]。
3の式には未知のパラメータ μ が含まれているため、**3以外が統計量である** [2]。

【例題 8.2】解答

対数尤度関数 $l(\mu, v)$ を偏微分して 0 とおくと：

- μ について： $\frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{n(\bar{x} - \mu)}{v} = 0 \implies \hat{\mu} = \bar{x}$ [3, 4]
 - v について： $\frac{\partial l}{\partial v} = \frac{n}{2v} \left(\frac{S}{v} - 1 \right) = 0 \implies \hat{v} = S = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ [4, 5]
- よって、最尤推定量は**標本平均と標本分散**である [5]。

【例題 8.3】解答

母集団のモーメントを標本モーメント（標本平均 $\bar{X}$ 、標本分散 S ）に置き換えて解く [6]。

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{X}^2}{S}, \quad \hat{\lambda} = \frac{\bar{X}}{S}$$

【例題 8.4】解答

同時確率密度関数を μ, σ^2 の関数部分と、標本のみの関数部分に分解する [6]。
分解定理により、 $(\bar{x}, \sum (x_i - \bar{x})^2)$ が十分統計量となる [7]。

【問 8.1】解答

正解は ①、②、④ である [7]。

- ③ σ^2 の不偏推定量は分母が $n - 1$ の不偏分散である [7]。
- ⑤ 標本分散は一致推定量であり、漸近有効推定量でもある [7]。

【問 8.2】解答

1. 対数尤度を微分して $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum \mathbf{X}_i = \bar{\mathbf{X}}$ （標本平均）を得る [8]。
2. 対数尤度の2階微分の期待値のマイナスをとると、 $J_n(\lambda) = n/\lambda$ となる [9]。
3. 標本平均の分散 $V[\bar{\mathbf{X}}] = \lambda/n$ であり、これがフィッシャー情報量の逆数 $J_n(\lambda)^{-1}$ と一致するため、クラメル・ラオの下限を達成する有効推定量である [9, 10]。

4. 中心極限定理により $\sqrt{n}(\bar{X} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda)$ となり、漸近正規性が示される。また漸近分散 λ が $J_1(\lambda)^{-1}$ と一致するため漸近有効性も成立する [10]。

【問 8.3】 解答

1. 期待値とバイアス

- $E[T_1] = \mu^2 + \sigma^2/n \implies \text{Bias} = \sigma^2/n$ [10, 11]
- $E[T_2] = \mu^2 + \sigma^2 \implies \text{Bias} = \sigma^2$ [10, 11]

2. T_2 の問題点

T_2 のバイアス σ^2 はサンプルサイズ n に依存せず、 $n \rightarrow \infty$ としても 0 に収束しないため、不適切な推定量である [11]。

3. ジャックナイフ補正

i 番目の標本を除いた推定量を $\hat{\theta}_{(i)}$ とし、その平均を $\hat{\theta}_{(\cdot)}$ とする [12, 13]。

バイアス推定値を $\hat{\text{bias}} = (n-1)(\hat{\theta}_{(\cdot)} - \hat{\theta})$ と見積もり、 $\hat{\theta}_{\text{jack}} = \hat{\theta} - \hat{\text{bias}}$ で補正する [13]。

4. デルタ法の適用

$f(x) = x^2, f'(x) = 2x$ とする。 $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$ なので：
 $\sqrt{n}(\bar{X}^2 - \mu^2) \xrightarrow{d} N(0, 4\mu^2\sigma^2)$ [14]

統計検定準1級 ワークブック Ch.9 区間推定

第1部：演習問題

【問 9.1】 母比率の信頼区間とサンプルサイズ

ある事象の発生確率（母比率） p を推定するために、大きさ n の標本を調査し、標本比率 $\hat{p}$ を得た。正規近似が成り立つと仮定して以下の問いに答えよ。

1. 母比率 p の 95%信頼区間を求める式を示せ。
2. 標本比率が $\hat{p} = 0.4$ であるとき、信頼区間の幅を 0.02 以下に抑えるために必要なサンプルサイズ n の最小値を求めよ。

【問 9.2】 多項分布における比率の推定

ある多項分布に従う調査において、全体のサンプルサイズを n 、各カテゴリの標本比率を $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \dots$ とする。

1. 特定のカテゴリの比率 p に対する 95%信頼区間の構成方法について説明せよ。
2. カテゴリ1とカテゴリ2の比率の差 $p_1 - p_2$ について、その 95%信頼区間を求める式を示せ。なお、多項分布における標本比率間の共分散が $\text{Cov}(\hat{p}_1, \hat{p}_2) = -p_1p_2/n$ であることに留意せよ。

第2部：解答・解説

【問 9.1】 解答

1. 信頼区間の構成

標本比率 $\hat{p}$ を用いて、標準化された統計量は以下のように表せます。

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}}$$

これが標準正規分布 $N(0, 1)$ に従うとみなすと、95%信頼区間は次のように計算されます [1]。

$$\left[\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \quad \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right]$$

2. 必要なサンプルサイズ n の導出

信頼区間の幅（上限と下限の差）が 0.02 となる条件は以下の通りです。

$$2 \times 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0.02$$

これを变形して n について解きます。

$$1.96 \sqrt{\frac{0.4 \times 0.6}{n}} = 0.01$$

$$\sqrt{n} = \frac{1.96 \sqrt{0.24}}{0.01}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.24}{0.0001} \approx 9219.8$$

したがって、必要なサンプルサイズは $n = 9220$ 以上となります [2]。

【問 9.2】 解答

1. カテゴリ比率の信頼区間

問 9.1 と同様の考え方を適用します。標本サイズ n が十分に大きい場合、二項分布の正規近似を用いて信頼区間を算出します [3]。

2. 比率の差の信頼区間

2つのカテゴリの比率の差 $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ の分散 $V[\hat{p}_1 - \hat{p}_2]$ を考えます。

$$V[\hat{p}_1 - \hat{p}_2] = V[\hat{p}_1] + V[\hat{p}_2] - 2Cov(\hat{p}_1, \hat{p}_2)$$

ここに $V[\hat{p}_i] = p_i(1 - p_i)/n$ と、与えられた共分散 $Cov(\hat{p}_1, \hat{p}_2) = -p_1p_2/n$ を代入します。

$$V[\hat{p}_1 - \hat{p}_2] = \frac{p_1(1 - p_1)}{n} + \frac{p_2(1 - p_2)}{n} + \frac{2p_1p_2}{n}$$

これに基づき、95%信頼区間は以下の式で求められます [3]。

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n} + \frac{2\hat{p}_1\hat{p}_2}{n}}$$

統計検定準1級 ワークブック Ch.10 検定の基礎と検定法の導出

第1部：演習問題

【問 10.1】 サンプルサイズ設計と検出力

比率 p の検定において、帰無仮説 $H_0: p = p_0$ 、対立仮説 $H_1: p = p_1$ とする。検定統計量を $\hat{p}$ とし、正規近似が成り立つと仮定する。

- 有意水準 $\alpha = 0.05$ (両側)、標本サイズ $n = 600$ 、 $p_0 = 0.45$ 、 $p_1 = 0.50$ のとき、この検定の検出力 $1 - \beta$ を求めよ。
- 有意水準 $\alpha = 0.05$ (両側)、検出力 $1 - \beta = 0.80$ としたいとき、必要な標本サイズ n を求めよ。

【問 10.2】 分散の推定と検定

- サンプルサイズ n の標本から得られた統計量 $T^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2$ を用いて、母分散 σ^2 の 95%信頼区間を求める式を示せ。
- 自由度 $(15, 15)$ の F 分布に従う検定において、統計数値表から棄却の可否を判定せよ (上側 5%点 $F_{0.05}(15, 15) = 2.403$ を使用)。

【問 10.3】 検査特性曲線とリスク

製品の抜き取り検査において、不良率を p とする。 $n = 5$ 個を調査し、不良品が c 個以下なら合格とする。

- 不良率 $p = 0.3$ 、合格判定基準 $c = 1$ のとき、以下の確率を求めよ。
 - ア：不良品が 0 個である確率
 - イ：不良品が 1 個である確率

- ・ウ：不良品が2個である確率
2. 特定の条件下における「生産者危険」と「消費者危険」の確率をそれぞれ算出せよ。

第2部：解答・解説

【問 10.1】 解答

有意水準 α と検出力 $1 - \beta$ の関係から、以下の等式が成立します。

1. 検出力の計算

有意水準 $\alpha/2$ に対応する z スコアを $z_{\alpha/2}$ 、第2種の過誤の確率 β に対応する z スコアを z_{β} とおくと：

$$z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} = \hat{p} - p_0$$

$$z_{\beta} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}} = p_1 - \hat{p}$$

これらを足し合わせて $\hat{p}$ を消去すると、以下の関係式が得られます。

$$z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} + z_{\beta} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}} = p_1 - p_0$$

与えられた数値 $z_{0.025} = 1.96, n = 600, p_0 = 0.45, p_1 = 0.50$ を代入します。

$$1.96 \times \sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{600}} + z_{\beta} \sqrt{\frac{0.5 \cdot 0.5}{600}} = 0.05$$

これを z_{β} について解くことで、**検出力 $1 - \beta$** を得ることができます。

2. サンプルサイズ n の算出

検出力 0.80 のとき、 $z_{\beta=0.2} = 0.84$ を用います。

$$1.96 \times \sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{n}} + 0.84 \times \sqrt{\frac{0.5 \cdot 0.5}{n}} = 0.05$$

この式を n について解くことで、必要な最小の標本サイズは $n = 18$ （※問11.1の類似計算結果参照）などのように算出されます。

【問 10.2】 解答

1. 母分散の信頼区間

χ^2 分布の上側確率を χ_{α}^2 とおくと、95%信頼区間は次のように計算されます。

$$\frac{\mathbf{T}^2}{\chi_{0.025}^2(\mathbf{n}-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{\mathbf{T}^2}{\chi_{0.975}^2(\mathbf{n}-1)}$$

2. F 検定の判定

自由度が (15, 15) であり、観測された F 値が上側 5%点である 2.403 を上回っている場合、**帰無仮説は棄却されます**。

【問 10.3】 解答

1. 二項分布による確率計算

$n = 5, p = 0.3$ の二項分布 $Bin(5, 0.3)$ を用います。

- ・ア： $(1 - 0.3)^5 \simeq \mathbf{0.17}$
- ・イ： ${}_5C_1 \times 0.3^1 \times (0.7)^4 \simeq \mathbf{0.36}$
- ・ウ： ${}_5C_2 \times 0.3^2 \times (0.7)^3 \simeq \mathbf{0.31}$

2. 危険率の算出

- ・ **生産者危険**（良品なのに不合格となる確率）：ソースの計算に基づき、0.08。
- ・ **消費者危険**（不良品なのに合格となる確率）：ソースの計算に基づき、0.74。

統計検定準1級 ワークブック Ch.11 正規分布に関する検定

第1部：演習問題

【問 11.1】1標本の母平均の検定とサンプルサイズ

母平均 μ 、母分散 σ^2 の正規分布に従う集団から、大きさ $n = 10$ の標本を抽出した。帰無仮説 $H_0: \mu = 120$ に対する検定を行う。

1. 標本平均 $\bar{x} = 125$ 、標本標準偏差 $s = 10$ のとき、検定統計量 t の値を求めよ。
2. 有意水準 $\alpha = 0.05$ （両側）のときの棄却限界値を求めよ。
3. 検定の結果、帰無仮説 H_0 は棄却されるか判定せよ。
4. 有意水準 $\alpha = 0.05$ （両側）において、母平均の差 5 を検出するために必要な最小の標本サイズ n を求めよ。

【問 11.2】2標本の母平均の差の検定

2つのグループAとB（各 $n_A = 10, n_B = 10$ ）の平均値に差があるかを確認するため、等分散を仮定したt検定を行う。

1. 各群のデータから、分散の不偏推定値（プールされた分散） s_p^2 を求める手順を示せ。
2. 検定統計量 t の値を算出せよ。
3. 自由度および有意水準 $\alpha = 0.05$ （両側）における棄却限界値を求めよ。
4. 検定の結果、帰無仮説 $H_0: \mu_A = \mu_B$ が棄却され、対立仮説 $H_1: \mu_A \neq \mu_B$ が採択されるか判定せよ。

第2部：解答・解説

【問 11.1】 解答

1. 検定統計量の算出

1標本のt検定統計量は以下の式で表されます [1]。

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{125 - 120}{10/\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{10}} \approx \mathbf{1.581}$$

2. 棄却限界値

自由度は $n - 1 = 10 - 1 = 9$ です [1]。自由度 9 のt分布 $t(9)$ における上側 2.5%点は、統計数値表より **2.262** となります [1]。

3. 棄却の判定

観測された統計量 $|t| = 1.581$ は、棄却限界値 2.262 よりも小さいため ($1.581 < 2.262$)、**帰無仮説 H_0 は棄却されません** [1]。

4. 最小標本サイズの算出

検出したい差を $d = 125 - 120 = 5$ とすると、棄却域の条件は以下の通りです [1]。

$$\frac{5}{10/\sqrt{n}} > t_{0.025}(n-1) \implies \sqrt{n} > 2t_{0.025}(n-1)$$

$$n > 4\{t_{0.025}(n-1)\}^2$$

この不等式を n について解くと、不等号が成立する最小の整数は $n = 18$ となります [2]。

【問 11.2】 解答

1. 分散の不偏推定値

両群の平方和を自由度の和で割ることで、プールされた分散 s_p^2 を算出します [2]。

2. 検定統計量 t の算出

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}}$$

計算の結果、 $t = 2.469$ が得られます [2]。

3. 自由度と棄却限界値

自由度は $n_A + n_B - 2 = 10 + 10 - 2 = 18$ です [2]。

自由度 18 のt分布 $t(18)$ における有意水準 5%（両側）の棄却限界値は、統計数値表より **2.101** です [2]。

4. 棄却の判定

観測された $|t| = 2.469$ は、棄却限界値 2.101 よりも大きいため ($2.469 > 2.101$)、帰無仮説 H_0 は棄却されます [2]。

したがって、有意水準 5%で対立仮説 $H_1: \mu_A \neq \mu_B$ が採択され、「AとBの平均には有意な差がある」と結論付けられます [2]。

統計検定準1級 ワークブック Ch.12 一般の分布に関する検定法

第1部：演習問題（例題・問）

【例題 12.1】母比率の検定（Wald検定と尤度比検定）

ある試行を $n = 30$ 回行い、成功回数が 12 回であった。成功確率を θ とし、帰無仮説 $H_0: \theta = 0.5$ 、対立仮説 $H_1: \theta \neq 0.5$ とする。

- 最尤推定量を用いた標準正規分布による近似検定を行い、結論を述べよ。
- 尤度比検定を行い、結論を述べよ。

【例題 12.2】適合度検定と母比率の検定の関係

母比率の検定が、カテゴリ数 2 の場合の適合度検定（ χ^2 検定）の特殊ケースであることを数式を用いて示せ。

【例題 12.3】独立性の検定の自由度

$I \times J$ 分割表における独立性の仮説 $p_{ij} = \alpha_i \beta_j$ について、検定統計量が従う χ^2 分布の自由度を求めよ。

【問 12.1】曜日の偏りに関する適合度検定

あるサービスへの問い合わせ件数が曜日によって異なるかを調べるため、1週間のデータを収集した。

- 各曜日の期待度数が等しいと仮定し、 χ^2 適合度統計量を算出せよ。
- 有意水準 5%で検定を行い、問い合わせ数に曜日による有意な差があるか判定せよ。

【問 12.2】ポアソン分布への適合度

ある現象の発生回数データがポアソン分布に従うか検討する。

- 標本の平均と分散を比較し、ポアソン分布の妥当性を考察せよ。
- ポアソン分布を仮定したときの期待度数表を作成し、 χ^2 統計量を算出せよ。
- カテゴリのまとめ方（例：10回以上を合算するなど）による検定結果（P値）や適合度の変化について述べよ。

【問 12.3】2つの母比率の差の検定

2つのグループ（サンプルサイズ $n_1 = 114, n_2 = 107$ ）における比率 θ_1, θ_2 の差を検定する。

- 共通の比率の推定値 $\hat{\theta}^*$ および検定統計量 Z の値を算出せよ。
- 有意水準 5%で比率に有意な差があるか判定せよ。

第2部：解答・解説

【例題 12.1】 解答

1. 標準正規分布を用いた検定（Wald検定）

最尤推定値は $\hat{\theta} = 12/30 = 0.4$ です。検定統計量は次のように計算されます。

$$Z = \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0)}{\sqrt{\theta_0(1 - \theta_0)}} = \frac{\sqrt{30}(0.4 - 0.5)}{\sqrt{0.5 \times 0.5}} \approx -1.095$$

$|Z| < 1.96$ （標準正規分布の上側 2.5%点）であるため、**帰無仮説は棄却されません**。

2. 尤度比検定

尤度比統計量 $(-2 \log \Lambda)$ は以下の通りです。

$$2n \left(\hat{\theta} \log \frac{\hat{\theta}}{\theta_0} + (1 - \hat{\theta}) \log \frac{1 - \hat{\theta}}{1 - \theta_0} \right) = 60 \times \left(0.4 \log \frac{0.4}{0.5} + 0.6 \log \frac{0.6}{0.5} \right) \approx 1.208$$

自由度 1 の χ^2 分布の上側 5%点 3.84 を下回るため、**帰無仮説は棄却されません**。

【例題 12.2】 解答

カテゴリ 1 の観測度数を x_1 、期待度数を $n\theta_0$ とすると、 χ^2 統計量は：

$$\chi^2 = \frac{(x_1 - n\theta_0)^2}{n\theta_0} + \frac{(n - x_1 - n(1 - \theta_0))^2}{n(1 - \theta_0)}$$

これを整理すると、標準正規分布を用いた統計量の 2 乗に一致します。

$$\chi^2 = \frac{n(\hat{\theta} - \theta_0)^2}{\theta_0(1 - \theta_0)}$$

したがって、母比率の検定は適合度検定の特殊ケースであると言えます。

【例題 12.3】 解答

独立性の検定における χ^2 分布の自由度は、 $(I - 1)(J - 1)$ です。これは、全体の確率の和が 1 である制約を考慮したパラメータ推定の結果に基づいています。

【問 12.1】 解答

- 曜日ごとの観測度数と一様分布（各曜日 1/7）に基づく期待度数から χ^2 統計量を算出します。
- 自由度は $7 - 1 = 6$ です。有意水準 5%の棄却限界値 $\chi_{0.05}^2(6) = 12.59$ を統計量が上回る場合、帰無仮説は棄却され、**「問い合わせ数は曜日によって異なる」**と結論付けられます。

【問 12.2】 解答

- ポアソン分布は「平均＝分散」の性質を持ちます。標本標準偏差の2乗（分散）が平均に近い値であれば、ポアソン分布の仮定は妥当です。
- 期待度数が極端に小さいカテゴリ（例：5未満）がある場合、 χ^2 統計量が不安定になりやすいため注意が必要です。
- 10回以上のカテゴリをまとめるなどして期待度数を大きく確保すると、自由度は減少しますが、検定の安定性が増し、あてはまりが良くなる（P 値が大きくなる）傾向があります。

【問 12.3】 解答

1. 統計量の算出

共通比率 $\hat{\theta}^* = (x_1 + x_2)/(n_1 + n_2) = 102/221$ を用いて、検定統計量 Z を以下の式で求めます。

$$Z = \frac{\hat{\theta}_1 - \hat{\theta}_2}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \hat{\theta}^*(1 - \hat{\theta}^*)}}$$

数値を代入し計算することで、 Z の値が得られます。

2. 判定

算出された Z の絶対値が 1.96 を上回る場合、有意水準 5% で「2つの比率には有意な差がある」と判断します。

統計検定準1級 ワークブック Ch.13 ノンパラメトリック法

第1部：演習問題（例題・問）

【例題 13.1】ウィルコクソンの順位和検定

A群（サンプルサイズ 3）とB群（サンプルサイズ 4）のデータがある。これらを合わせた 7 つの値を小さい順に並べ、順位を割り振ったところ、A群の順位和が 9 であった。

- A群の順位の組み合わせのうち、順位和が 9 以下になるパターンをすべて列挙せよ。
- 帰無仮説（両群に差がない）の下で、A群の順位和が 9 以下となる片側P値を求めよ。

【例題 13.2】並べ替え検定

並べ替え検定（permutation test）において、特定のデータセットに対する片側P値を求める際の手順と、計算の性質について説明せよ。

【例題 13.3】符号付き順位検定の期待値

サンプルサイズ n の対データに対する符号付き順位検定において、順位和の期待値を求める際に役立つ「1から n までの自然数の和」の公式を示せ。

【例題 13.4】クラスカル・ウォリス検定

3群以上の平均（順位）の差を検定するクラスカル・ウォリス検定において、有意水準 5% で各群に有意な差があるといえるか判定せよ。

【例題 13.5】順位相関係数

スピアマンの順位相関係数とケンドールの順位相関係数の定義と、それぞれの計算の基本的な考え方について述べよ。

【問 13.1】検定の計算と標本サイズ

- サンプルサイズ $n = 3$ のデータに対し、符号付き順位検定を行う。割り振られた順位が $-1, 3, 2$ であったとき、符号付き順位和がこれより大きくなる確率（片側P値）を求めよ。
- 符号検定において、有意水準 5% で有意な結果を得るために必要な最小の標本サイズ n を求めよ。ただし、すべての差の符号が同一（例えばすべてプラス）である場合を想定せよ。

第2部：解答・解説

【例題 13.1】解答

1. 順位和が 9 以下となる組み合わせ

全 7 個から 3 個を選ぶ組み合わせは ${}_7C_3 = 35$ 通りあります。そのうち、順位の和が 9 以下になる組み合わせは以下の **7 通り** です。

- $\{1, 2, 3\}$ （和 6）
- $\{1, 2, 4\}$ （和 7）
- $\{1, 2, 5\}$ （和 8）
- $\{1, 2, 6\}$ （和 9）
- $\{1, 3, 4\}$ （和 8）
- $\{1, 3, 5\}$ （和 9）
- $\{2, 3, 4\}$ （和 9）

2. 片側P値の算出

全組み合わせに対する該当パターンの割合を計算します。

$$P = \frac{7}{35} = 0.2$$

【例題 13.2】 解答

並べ替え検定は、すべての可能なデータの並べ替えに対して統計量を計算し、観測値がその中でどの程度の位置にあるかを確認する手法です。サンプルサイズが大きくなると組み合わせが膨大になるため、実務上はコンピュータプログラムを用いて計算を行うのが一般的です。

【例題 13.3】 解答

1 から n までの和 S_n は以下の公式で表されます。

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

符号付き順位検定の期待値はこの値を 2 で割った $n(n+1)/4$ となることを抑えておくとう有益です。

【例題 13.4】 解答

クラスカル・ウォリス検定統計量から得られた P 値が 0.05 を下回る場合、有意水準 5% で帰無仮説を棄却し、**「各群の間には有意な差がある」**と結論付けられます。

【例題 13.5】 解答

- **スピアマンの順位相関係数**: データの値を順位に変換し、その順位データに対してピアソンの積率相関係数を計算する手法です。
- **ケンドールの順位相関係数**: すべてのペアについて、順位の大小関係が一致しているか（並びが正しいか）をカウントして算出します。

【問 13.1】 解答

1. 符号付き順位検定のP値

標本サイズ $n = 3$ において、考えられる符号の組み合わせは $2^3 = 8$ 通りです。

得られた順位が $-1, 3, 2$ であるとき、符号付き順位和は $3 + 2 - 1 = 4$ です。

全 8 通りのうち、和が 4 以上になるのは以下の **2 通り** です。

- $\{1, 2, 3\}$ (和 6)
 - $\{-1, 2, 3\}$ (和 4) ※今回観測されたもの
- したがって、片側P値は：

$$P = \frac{2}{8} = 0.25$$

2. 必要な最小標本サイズ n

符号検定において、すべてが同一符号となる確率は $1/2^n$ です。これが有意水準 0.05 未満となる条件を求めます。

$$\frac{1}{2^n} < 0.05 \implies 2^n > 20$$

$2^4 = 16, 2^5 = 32$ であるため、条件を満たす最小の自然数は $n = 5$ です。

統計検定準1級 ワークブック Ch.14 マルコフ連鎖

第1部：演習問題（例題・問）

【例題 14.1】 定常分布の導出（2状態）

状態 $i \in \{1, 2\}$ が状態 $j \in \{1, 2\}$ に推移する確率 $p(i, j)$ が、現在の状態によらず $j = 1$ ならば q 、 $j = 2$ ならば $1 - q$ であるとする。

1. 推移確率行列 Q を求めよ。
2. このマルコフ連鎖の定常分布 π を導出せよ。

【例題 14.2】 定常分布と吸収状態

以下の2つの推移確率行列 Q_1, Q_2 について、定常分布が存在するか調べ、存在するならばその値を求めよ。

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q_2 = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

【例題 14.3】マルコフ連鎖のパラメータ推定

ある推移確率行列に基づいて得られた観測データから、パラメータ θ を推定する。

尤度関数を $L(\theta) = 0.9^{10}\theta^5(1-\theta)^{25}(0.9-\theta)^{49}$ とするとき、対数尤度を最大にする最尤推定量 $\hat{\theta}$ の近似値を求めよ。

【問 14.1】2状態マルコフ連鎖の推移と定常性

状態が 1 と 2 の 2 つあり、推移確率が $p(1,1) = 1/6, p(1,2) = 5/6, p(2,1) = 1/2, p(2,2) = 1/2$ であるとする。

1. 推移確率行列 Q を作成せよ。
2. 初期状態によらない極限分布（定常分布） π を求めよ。

【問 14.2】3状態マルコフ連鎖の推移確率

以下の推移確率行列 Q を持つマルコフ連鎖を考える。

$$Q = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 1/9 & 2/9 & 2/3 \end{pmatrix}$$

1. 初期状態が状態 3 であるとき ($\pi_0 = (0, 0, 1)$)、2 ステップ後の状態確率ベクトル π_2 を求めよ。
2. このマルコフ連鎖の定常分布 π を求めよ。

【問 14.3】パラメータを含む推移と尤度

状態空間 $S = \{0, 1, 2\}$ 、初期確率 $\pi_0 = (0, 1, 0)$ とし、推移確率行列 Q が次のように与えられている。

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\theta & \theta \\ 1-\theta & \theta & 0 \end{pmatrix}$$

1. 特定の推移系列が得られたとき、その尤度 $L(\theta)$ を求め、最尤推定量 $\hat{\theta}$ を算出せよ。
2. 定常分布 $\pi = (a, b, c)$ における a の値を求めよ。

第2部：解答・解説

【例題 14.1】解答

1. 推移確率行列

各行（現在の状態）から各列（次の状態）への確率を並べると、すべての行が同一の確率分布を持つため、

$$Q = \begin{pmatrix} q & 1-q \\ q & 1-q \end{pmatrix}$$

2. 定常分布

定常分布 $\pi = (a, b)$ は $\pi = \pi Q$ を満たす。

$$\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q & 1-q \\ q & 1-q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aq + bq & a(1-q) + b(1-q) \end{pmatrix}$$

$a + b = 1$ より $aq + bq = q(a + b) = q$ となる。

したがって、 $\pi = (q, 1-q)$ である。

【例題 14.2】解答

- Q_1 の場合: $\pi Q_1 = \pi$ を解く。対称性より $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$ となる [1]。
- Q_2 の場合: 状態 3 は一度入ると抜け出せない「吸収状態」であるため、すべての確率は最終的に状態 3 に集約される。よって、 $\pi = (0, 0, 1)$ となる [2]。

【例題 14.3】解答

対数尤度 $\log L(\theta) = 5 \log \theta + 25 \log(1 - \theta) + 49 \log(0.9 - \theta) + \text{Const.}$ を θ で微分して 0 とおく。

$$\frac{5}{\theta} - \frac{25}{1-\theta} - \frac{49}{0.9-\theta} = 0$$

この方程式を解くことで、最尤推定量は $\hat{\theta} \approx 0.07$ と求まる [3]。

【問 14.1】解答

1. 推移確率行列

$$Q = \begin{pmatrix} 1/6 & 5/6 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

2. 定常分布

$\pi = (a, b)$ として $\pi Q = \pi$ かつ $a + b = 1$ を解くと：

$$\frac{1}{6}a + \frac{1}{2}b = a \implies \frac{1}{2}b = \frac{5}{6}a \implies 3b = 5a$$

$a = 3/8, b = 5/8$ となり、 $\pi = (3/8, 5/8)$ である [4]。

【問 14.2】解答

1. 2ステップ後の確率

$\pi_2 = \pi_0 Q^2 = (0, 0, 1) Q^2$ を計算する。1ステップ後は Q の第3行 $(1/9, 2/9, 2/3)$ 。2ステップ後はこのベクトルにさらに Q を掛ける。

$$\pi_2 = (1/9 \quad 2/9 \quad 2/3) \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 1/9 & 2/9 & 2/3 \end{pmatrix} = (5/27 \quad 8/27 \quad 5/9)$$

2. 定常分布

$\pi Q = \pi$ を解くと、 $\pi = (1/6, 1/3, 1/2)$ が得られる [5]。

【問 14.3】解答

1. 最尤推定

尤度は系列の推移確率の積で表される。ソースに基づき $L(\theta) = \theta^2(1 - \theta)^4$ となる [6]。

対数をとって微分すると $\frac{2}{\theta} - \frac{4}{1-\theta} = 0 \implies 2(1 - \theta) = 4\theta \implies 6\theta = 2$ 。

よって、 $\hat{\theta} = 1/3$ である。

2. 定常分布の要素 a

$\pi = \pi Q$ を解くと、 $a = 1/4$ が得られる。したがって、状態 0 の定常確率は $1/4$ である [6]。

統計検定準1級 ワークブック Ch.15 確率過程の基礎

第1部：演習問題（例題・問）

【例題 15.1】ブラウン運動の定義と性質

$W = (W_t)_{t \geq 0}$ を標準的なウィーナー過程（Wiener process）とする。このとき、定数 μ, σ を用いて表される以下の過程 B_t もブラウン運動であることを示せ。

$$B_t = \mu t + \sigma W_t$$

具体的には、以下の3つの性質を満たすことを確認せよ。

1. B が独立定常増分過程であること。
2. 各 $t \geq 0$ に対して、 $B_t \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$ が成立すること。

3. B のパス（軌跡）が t に関して連続であること。

【例題 15.2】確率過程の分類

離散時間確率過程（時系列）と連続時間確率過程の違い、および独立定常増分過程の概念について簡潔に説明せよ。

【問 15.1】ブラウン運動のパラメータ推定（モーメント法）

ブラウン運動 $B_t \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$ において、微小時間 Δ ごとの増分 $Z_k = B_{k\Delta} - B_{(k-1)\Delta}$ を観測する。 $\mu = 0$ と仮定し、増分の標本分散 V を用いて σ を推定する。

- $\Delta = 1$ 、観測された増分の分散が $V = 0.0225$ であるとき、 σ の推定値 $\hat{\sigma}$ を求めよ。
- $\Delta = 1/10$ 、観測された増分の分散が $V_1 = 0.00625$ であるとき、 $\hat{\sigma}$ を求めよ。

【問 15.2】ポアソン過程と複合ポアソン過程の推定

ある製造ラインにおける不良品の発生件数 N_t をモデル化する。

- 不良品の発生をポアソン過程 $N = (N_t)_{t \geq 0}$ とみなすことの妥当性を、「事象の稀少性」と「累積数の増加の形状」の観点から述べよ。
- $t = 300$ 時間で合計 558 個の不良品が観測されたとき、ポアソン過程の強度パラメータ λ の最尤推定値 $\hat{\lambda}$ を求めよ。
- 不良品1個あたりの損失額を U_k とし、損失額の合計を $X_t = \sum_{k=1}^{N_t} U_k$ （複合ポアソン過程）とする。 U_k が確率 q で 1、確率 $1 - q$ で 0 をとるとき、 $E[X_1]$ と $V[X_1]$ を λ, q を用いて表せ。
- $E[X_1]$ の観測値が 1.53 であったとき、(2)の結果を用いて q の推定値 $\hat{q}$ を算出せよ。

第2部：解答・解説

【例題 15.1】解答

1. 独立定常増分性の確認

増分は $B_{t+h} - B_t = \mu h + \sigma(W_{t+h} - W_t)$ と書ける。 W が定常増分性を持つことから、 $W_{t+h} - W_t \sim N(0, h)$ である。したがって：

$$B_{t+h} - B_t \sim N(\mu h, \sigma^2 h)$$

となり、増分が時間幅 h のみに依存するため定常である。また、 W の独立増分性により、 B も独立増分性を持つ。[1]

2. 分布の確認

$B_0 = 0$ と(1)の結果から、任意の t において $B_t - B_0 = B_t \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$ が成り立つ。[1]

3. パスの連続性

標準ウィーナー過程 W_t のパスは t について連続である。 B_t はその線形変換であるため、 $t \rightarrow B_t$ も連続関数となる。[1]

【例題 15.2】解答

- 離散時間（時系列）** : $t = 1, 2, 3, \dots$ のように整数値をとるもの。
- 連続時間** : $t \in [0, \infty)$ のように実数全体をとるもの。
- 独立定常増分過程** : 互いに重ならない時間区間の増分が独立であり、かつ増分の分布が時間の経過によらず時間幅のみで決まる過程。[2, 3]

【問 15.1】解答

増分 $Z_k \sim N(0, \sigma^2 \Delta)$ であるから、モーメント法（期待値 $E[Z_k^2] = \sigma^2 \Delta$ ）を用いて推定する。[3, 4]

1. $\Delta = 1, V = 0.0225$ の場合

$$\hat{\sigma}^2 \cdot 1 = 0.0225 \implies \hat{\sigma} = \sqrt{0.0225} = \mathbf{0.15}$$

[4]

2. $\Delta = 1/10, V_1 = 0.00625$ の場合

$$\hat{\sigma}^2 \cdot \frac{1}{10} = 0.00625 \implies \hat{\sigma}^2 = 0.0625$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{0.0625} = \mathbf{0.25}$$

[5]

【問 15.2】 解答

1. 妥当性の考察

不良品の発生は稀な事象であり（ポアソン分布の性質）、累積数の増加が直線的であることは強度が一定であることを意味するため、ポアソン過程としてのモデル化は妥当である。 [5]

2. パラメータ λ の最尤推定

$$\hat{\lambda} = \frac{N_T}{T} = \frac{558}{300} = \mathbf{1.86}$$

[5, 6]

3. 複合ポアソン過程の期待値・分散

損失額 U_k はベルヌーイ分布に従い、 $E[U_k] = q, V[U_k] = q(1 - q)$ である。

複合ポアソン過程の性質より：

- $E[X_1] = \lambda E[U_k] = \lambda q$
- $V[X_1] = \lambda E[U_k^2] = \lambda \{V[U_k] + (E[U_k])^2\} = \lambda \{q(1 - q) + q^2\} = \lambda q$ [6]

4. パラメータ q の推定

$E[X_1] = \lambda q = 1.53$ に $\hat{\lambda} = 1.86$ を代入する。

$$1.86 \times \hat{q} = 1.53 \implies \hat{q} = \frac{1.53}{1.86} \approx \mathbf{0.823}$$

[6]

統計検定準1級 ワークブック Ch.16 重回帰分析

第1部：演習問題

【問 16.1】 モデルの比較と変数の有意性

あるデータを重回帰分析し、3つの異なるモデル（変数の組み合わせ）で推定を行った結果、以下の統計量が得られた。

1. 自由度調整済み決定係数（Adjusted R-squared）に基づき、最も適切なモデルを選択せよ。
2. 有意水準 5%において、統計的に有意であると判断される変数（説明変数）の条件を述べ、具体的な例を挙げよ。

【問 16.2】 t統計量とモデル選択（AIC）

回帰係数の推定結果を含む統計表から、以下の問いに答えよ。

1. 特定の係数 $\hat{\beta}_5$ の推定値が 0.27388、その標準誤差が 0.22967 であるとき、t統計量の値を算出せよ。また、自由度 105、有意水準 $\alpha = 0.1$ において、この変数が有意であるといえるか判定せよ。
2. 予測誤差の観点からモデルを選択する場合、比較すべき指標は何か。また、複数のモデルの中からどの数値を持つモデルを選ぶべきか述べよ。

【問 16.3】 正則化法（Ridge, Lasso, Elastic Net）

正則化項を用いた回帰手法について、パラメータ λ （ペナルティの強さ）と α （L1項とL2項の配分）の関係を考える。

1. 予測誤差と交差検証（CV）スコアの関係において、 λ を小さくしすぎた場合に生じる現象を答えよ。
2. 以下の設定がそれぞれ「通常の最小二乗法」「Ridge回帰」「Lasso回帰」「Elastic Net」のどれに対応するか答えよ。
 - a) $\lambda = e^{-2}, \alpha = 0$
 - b) $\lambda = 0$
 - c) $\lambda = e^{-2}, \alpha = 1$
 - d) $\lambda = e^{-2}, \alpha = 0.5$
3. パラメータ α の値が 0, 1, 0.5 のときの各手法の名称を答えよ。

第2部：解答・解説

【問 16.1】 解答

1. モデルの選択

自由度調整済み決定係数（Adjusted R-squared）は、モデルに説明変数を追加することによる「あてはまりの向上」と「自由度の減少」を同時に考慮した指標です。

ソースの数値に基づくと、この値が最も大きい **モデル 3 (0.8202)** を選ぶのが最も適切です [1]。

2. 有意な変数の特定

各変数の P 値（ $\Pr(>|t|)$ ）を確認します。この値が有意水準 0.05 よりも小さい変数が統計的に有意です [1]。

ソースの例では、**GEN** や **AMT** といった変数がこれに該当します [1]。

【問 16.2】 解答

1. t統計量の算出と判定

t統計量は「推定値 / 標準誤差」で求められます。

$$t = \frac{0.27388}{0.22967} \approx 1.19$$

自由度 105（ $111 - 5 - 1$ ）のt分布において、有意水準 $\alpha = 0.1$ の棄却限界値と比較すると、1.19 は十分に小さいため、**有意であるとはいえない**と判断されます [1, 2]。

2. 指標によるモデル選択

予測誤差の観点からは、**AIC（赤池情報量基準）** を比較するのが適切です [2]。

AICは「モデルのあてはまりの良さ」と「パラメータ数の少なさ（簡潔さ）」のバランスを取る指標であり、値が **最も小さいモデル** を選ぶべきです [2]。ソースの例ではモデル 1 が該当します。

【問 16.3】 解答

1. λ と過学習

予測誤差は λ が小さくなるにつれて減少しますが、小さくしすぎるとモデルが訓練データに過剰に適合してしまい、**過学習（overfitting）** が生じます [2]。これは交差検証スコアの悪化として現れます。

2. パラメータと手法の対応

各手法の定義に基づき、以下のように対応します [2]。

- a) **Ridge回帰**（L2ノルムのみをペナルティとする）
- b) **通常の最小二乗法**（ペナルティなし）
- c) **Lasso回帰**（L1ノルムのみをペナルティとする）
- d) **Elastic Net**（L1とL2の両方を混合する）

3. α による分類

- $\alpha = 0$: **Ridge回帰** [2]
- $\alpha = 1$: **Lasso回帰** [2]
- $\alpha = 0.5$: **Elastic Net** [2]

統計検定準1級 ワークブック Ch.17 回帰診断法

第1部：演習問題（例題・問）

【例題 17.1】 回帰診断プロットの解釈

ある回帰モデルを推定し、以下の4つの診断プロット（ア～エ）を得た。それぞれのグラフから読み取れるモデルの妥当性と注意点について述べよ。

- **ア）残差プロット（Residuals vs Fitted）**：予測値に対する残差の散らばりを確認するグラフ。
- **イ）正規Q-Qプロット（Normal Q-Q）**：残差の正規性を確認するグラフ。
- **ウ）標準化偏差の絶対値の平方根プロット（Scale-Location）**：等分散性を確認するグラフ。
- **エ）leverageに対する標準化残差プロットとCookの距離**：外れ値や影響度の大きいデータを確認するグラフ。

【問 17.1】モデル改善後の再評価

例題17.1のデータに対し、特定の処理（外れ値の除去や変数の変換など）を行った結果、診断プロットの結果が変化した。

1. 「残差プロット」および「標準化偏差の絶対値の平方根プロット」において、残差の散らばりに規則性がなくなった場合、どのような仮定が満たされたと判断できるか。
2. 改善後のデータにおいて、Cookの距離（Cook's distance）がすべて 0.5 以下であったとき、外れ値の影響についてどのように結論付けられるか。

第2部：解答・解説

【例題 17.1】解答

ソースの解説に基づき、各プロットの診断結果は以下の通りです [1]。

- ・ **ア) 残差プロット**: 予測値が小さい3つのサンプルの残差が他のサンプルに比べて極端に小さい場合、**等分散性の仮定**が疑われます。分散が予測値に比例している可能性があるため、注意が必要です [1]。
- ・ **イ) 正規Q-Qプロット**: 点がほぼ直線上に並んでいるのであれば、残差の**正規性**はおおむね成立していると判断できます [1]。
- ・ **ウ) 標準化偏差の絶対値の平方根プロット**: 残差プロット（ア）と同様の傾向が読み取れ、等分散性の確認に用いられます [1]。
- ・ **エ) 外れ値の診断**: leverage（レバレッジ）が大きいサンプルは外れ値の可能性があります。ただし、最もleverageが大きいサンプルであっても、**Cookの距離が 0.5 よりも小さい**場合は、モデル全体への影響はそれほど大きくないと解釈されます [1]。

【問 17.1】解答

1. 等分散性の確認

プロットにおいて残差の散らばりに規則性（特定の形や傾向）が見られなくなったことは、「**等分散性**」が成立していることを示しています [1]。

2. 外れ値と影響度の評価

leverageが大きな値を持つ観測値がなくなり、かつCookの距離がすべて **0.5 以下**であれば、モデルの推定結果を大きく左右するような**不適切な外れ値は存在しない**と判断されます [1]。

※なお、正規Q-Qプロットに大きな変化がない場合、正規性の状態は改善前と維持されていると考えられます [1]。

統計検定準1級 ワークブック Ch.18 質的回帰

第1部：演習問題

【問 18.1】ロジスティック回帰の基礎

ある事象の発生確率 p を説明変数 x でモデル化し、ロジスティック回帰分析を行ったところ、以下の回帰式が得られた。

$$\text{logit}(p) = \ln \left(\frac{p}{1-p} \right) = -3.77714 + 0.14486x$$

1. 発生確率 p が 0.5 となる x の値を求めよ。また、 $x = 30$ のときの発生確率 p を算出せよ。
2. x が a のときと $a + 2$ のときで、オッズ ($p/(1-p)$) は何倍になるか求めよ。

【問 18.2】多変量ロジスティック回帰とリスク比

3つの説明変数 $x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$ を用いたロジスティック回帰モデルにおいて、以下の推定結果が得られた。

$$\text{logit}(\hat{p}) = -2.37766 - 0.06777x_1 + 0.69531x_2 + 0.87194x_3$$

1. $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$ のときの推定確率 $\hat{p}$ を求めよ。
2. x_1, x_3 の値を固定したとき、 $x_2 = 1$ のグループは $x_2 = 0$ のグループに対して何倍のリスク（オッズ）を持つか。
3. x_2 の係数の推定値 0.69531 に対する標準誤差が 0.285 であるとき、オッズ比の 95%信頼区間を求めよ。

【問 18.3】プロビット回帰と限界効果

ロジスティック回帰と同様のデータに対し、プロビットモデルを適用した。

$$\hat{p} = \Phi(-1.37312 - 0.03865x_1 + 0.39996x_2 + 0.46508x_3)$$

ここで $\Phi(\cdot)$ は標準正規分布の累積分布関数である。

- $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$ のときの推定確率 $\hat{p}$ を求めよ。
- $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ における x_2 の限界効果 $\frac{\partial \hat{p}}{\partial x_2}$ を求めよ。ただし、標準正規分布の密度関数を $\phi(\cdot)$ とし、 $\phi(-1.37312) \approx 0.155$ を使用せよ。

【問 18.4】ポアソン回帰の解釈

あるカウントデータ（得点など）をポアソン回帰でモデル化したところ、平均 λ について以下の推定結果を得た。

$$\ln(\hat{\lambda}) = 6.340460 - 0.081255x_1 + 0.019589x_2$$

- 説明変数 x_1 が 1 単位増加したとき、および x_2 が 1 単位増加したとき、平均 λ はそれぞれ何倍になると推定されるか。
- 各係数の P 値 ($\text{Pr}(>|t|)$) を確認し、有意水準 5% において統計的に有意な変数を特定せよ。

第2部：解答・解説

【問 18.1】解答

1. 確率 0.5 の条件と特定の確率算出

- $p = 0.5$ のとき：オッズ $p/(1 - p) = 1$ となり、対数オッズ（回帰式の左辺）は $\ln(1) = 0$ となります [1]。

$$-3.77714 + 0.14486x = 0 \implies x = \frac{3.77714}{0.14486} \approx \mathbf{26.07}$$

- $x = 30$ のとき：ロジスティックシグモイド関数 $p = 1/(1 + \exp(-(\beta_0 + \beta_1 x)))$ に代入します [1]。

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(-3.77714 + 0.14486 \times 30)}} = \frac{1}{1 + e^{-0.5686}} \approx \mathbf{0.638}$$

2. オッズの変化倍率

オッズは $\exp(\beta_0 + \beta_1 x)$ と表されます。 x が 2 増加すると、オッズは $\exp(2\beta_1)$ 倍になります [2]。

$$e^{2 \times 0.14486} = e^{0.28972} \approx \mathbf{1.336} \text{ 倍}$$

【問 18.2】解答

1. 推定確率の計算

全ての変数が 1 のとき、線形予測子の値は $-2.37766 - 0.06777 + 0.69531 + 0.87194 = -0.87818$ です [2]。

$$\hat{p} = \frac{1}{1 + e^{-(-0.87818)}} = \frac{1}{1 + e^{0.87818}} \approx \mathbf{0.294}$$

2. リスク比（オッズ比）の計算

x_2 が 1 単位増加したときのオッズ比は、その係数の指数をとった値に一致します [3]。

$$e^{0.69531} \approx \mathbf{2.00} \text{ 倍}$$

3. 信頼区間の構成

まず係数 β_2 の 95% 信頼区間を求めます [3]。

$$0.69531 \pm 1.96 \times 0.285 = [0.1367, 1.254]$$

この両端の指数をとることで、オッズ比の信頼区間が得られます [4]。

$$[e^{0.1367}, e^{1.254}] = [\mathbf{1.146}, \mathbf{3.504}]$$

【問 18.3】解答

1. プロビットモデルの確率計算

線形予測子の値は、問18.2と同様に計算して -0.5467 となります [4]。

$$\hat{p} = \Phi(-0.5467) \approx \mathbf{0.291}$$

2. 限界効果の導出

プロビットモデルにおける変数 x_j の限界効果は、定義により $\phi(\mathbf{x}^T \beta) \cdot \beta_j$ となります [4]。

指定された条件 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ を代入すると、線形予測子は定数項の $\beta_0 = -1.37312$ のみとなります [5]。

$$\frac{\partial \hat{p}}{\partial x_2} = \phi(-1.37312) \times 0.39996 = 0.155 \times 0.39996 \approx \mathbf{0.062}$$

【問 18.4】 解答

1. 指数的変化の解釈

ポアソン回帰では、係数の指数 e^β が平均 λ への乗法的効果を表します [5]。

- x_1 が 1 増えると: $e^{-0.081255} \approx \mathbf{0.92}$ 倍 [6]。
- x_2 が 1 増えると: $e^{0.019589} \approx \mathbf{1.02}$ 倍 [6]。

2. 有意性の判定

ソースの統計表によると、 x_2 は有意水準 5% で有意ですが、 x_1 は P 値が大きく有意ではありません [6]。

統計検定準1級 ワークブック Ch.19 回帰分析その他

第1部：演習問題

【問 19.1】 打ち切りデータと尤度関数、モデル選択

あるデータにおいて、目的変数 y_i が $L = 0$ で「左打ち切り (left censoring)」されているとする。

- $y_i > L$ の場合は正規分布の密度関数 $\varphi(\cdot)$ 、 $y_i \leq L$ の場合は累積分布関数 $\Phi(\cdot)$ を用いて、このモデルの尤度関数 $L(\beta, \sigma)$ を数式で表せ。
- 2つの異なるモデルについてAICを算出したところ、一方が他方より小さい値を示した。この結果から、どちらのモデルがより適切であると判断できるか。

【問 19.2】 指数分布のハザード関数の導出

生存時間解析におけるハザード関数 $h(t)$ の性質を調べる。

- ハザード関数 $h(t)$ の定義を、確率密度関数 $f(t)$ と累積分布関数 $F(t)$ を用いて示せ。
- 生存時間 T がパラメータ λ の指数分布 $Ex(\lambda)$ に従うとき、ハザード関数 $h(t)$ が時間に依存しない定数 λ になることを導出せよ。

【問 19.3】 比例ハザードモデルの数理的変形

比例ハザードモデルにおいて、生存関数 $S(t|x)$ と累積基準ハザード関数 $H_0(t)$ 、および説明変数 x と係数 β の関係を考える。

- 生存関数の 2 重対数 $\log(-\log S(t|x))$ をとることで、線形予測子 $x^T \beta$ が分離された形式の式を導出せよ。なお、 $f(t|x) = (-\log S(t|x))'$ の関係を用いてよい。

【問 19.4】 カプランマイヤー曲線と比例ハザード性の評価

ある治療法の効果を評価するため、治療群 ($x_1 = 1$) と対照群 ($x_1 = 0$) の生存データをカプランマイヤー法で推定した。

- 生存関数の 2 重対数プロットにおいて、2つの群の曲線が平行であるとき、どのような仮定が妥当であると考えられるか述べよ。
- 2つの曲線の差 (垂直方向の距離) が表す統計学的な意味について説明せよ。

第2部：解答・解説

【問 19.1】 解答

1. 尤度関数の構成

左打ち切り ($L = 0$) を考慮した尤度関数は、観測された値の部分と、打ち切りによって累積確率として扱われる部分の積で表されます [1]。

$$L(\beta, \sigma) = \prod_{i: y_i > 0} \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{y_i - \mathbf{x}_i^T \beta}{\sigma}\right) \prod_{i: y_i \leq 0} \Phi\left(\frac{0 - \mathbf{x}_i^T \beta}{\sigma}\right)$$

2. AICによるモデル選択

AIC（赤池情報量基準）は値が小さいほど「モデルのあてはまりが良く、かつ簡潔である」ことを示します。したがって、**AICが小さい方のモデル**がより適切であると判断されます [2]。

【問 19.2】 解答

1. ハザード関数の定義

ハザード関数 $h(t)$ は、ある時点 t まで事象が発生しなかったという条件の下で、その直後に事象が発生する瞬間的な確率として以下のように定義されます [2, 3]。

$$h(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

2. 指数分布における導出

指数分布 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ に対し、累積分布関数は $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ です [2, 4]。これを定義式に代入すると：

$$h(t) = \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{1 - (1 - e^{-\lambda t})} = \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = \lambda$$

これにより、指数分布のハザード関数は時間に依存せず一定であることが示されました [2, 5]。

【問 19.3】 解答

比例ハザード性の仮定 $h(t|x) = h_0(t) \exp(x^T \beta)$ より、以下の変形を行います [6]。

$$-\log S(t|x) = \int_0^t h(u|x) du = \exp(x^T \beta) \int_0^t h_0(u) du = \exp(x^T \beta) H_0(t)$$

この両辺の対数をとると：

$$\log(-\log S(t|x)) = \log(\exp(x^T \beta) H_0(t))$$

$$\log(-\log \mathbf{S}(\mathbf{t}|\mathbf{x})) = \mathbf{x}^T \beta + \log \mathbf{H}_0(\mathbf{t})$$

この式により、2 重対数プロットにおいて基準ハザードの部分が定数項のように扱えることがわかります [6]。

【問 19.4】 解答

1. 比例ハザード性の妥当性

生存関数の 2 重対数プロット $\log(-\log S)$ において、2 群の曲線が平行であることは、時間 t によらずハザード比が一定であることを意味します。したがって、この場合は**比例ハザード性を仮定することが妥当**です [7]。

2. 垂直距離の意味

問 19.3 で導出した式に基づくと、2 群 ($x_1 = 1$ と $x_1 = 0$) のプロットの差は以下のようになります。

$$\log(-\log S(t|x_1 = 1)) - \log(-\log S(t|x_1 = 0)) = (\beta \cdot 1 + \log H_0(t)) - (\beta \cdot 0 + \log H_0(t)) = \beta$$

よって、垂直方向の距離は**治療効果の大きさ（回帰係数 β ）**に一致します [7, 8]。

統計検定準1級 ワークブック Ch.20 分散分析と実験計画法

第1部：演習問題

【問 20.1】 実験計画法の三原則

ある農場で新開発の肥料 A1, A2 の効果を比較するための実験を計画している。以下の手法について、実験計画法の原則（ランダム化、局所管理、反復）の観点から妥当性を判定せよ。

- 1. 苗の大きさに応じて、大きい苗に A1、小さい苗に A2 を割り当てる。

2. 土地を 8 つの区画に分け、そのうち特定の 4 区画に A1 を、残りの 4 区画に A2 をまとめて割り当てる。
3. A1, A2 それぞれについて、1 回ずつのみ収穫値を観測する。

【問 20.2】一元配置分散分析の基礎

4 台の研磨機械（因子 A）による生産個数の違いを調べるため、実験を行った。

1. 予測式（構造モデル）を記述し、帰無仮説 H_0 と対立仮説 H_1 を設定せよ。
2. 要因 A の水準間平方和 S_A と誤差平方和 S_E を算出し、分散分析表を作成せよ。有意水準 5% で機械による差があるか判定せよ。
3. 機械 3 における生産個数の点推定値と、その 95% 信頼区間を求めよ。

【問 20.3】一元配置と二元配置の比較

同一の因子 A を含む実験において、一元配置分散分析と、別の因子 B を加えた二元配置分散分析を行う場合を考える。

1. 2 つの分析手法において、誤差分散 V_E は等しくなるか。
2. 因子 A の平方和 S_A は、二元配置にすることで変化するか。
3. 因子 B の効果が大きい場合、二元配置の方が A の効果を検出しやすくなるか。

【問 20.4】交互作用のある二元配置分散分析

2 つの因子 A, B（各 4 水準、反復あり）について実験を行った。

1. 分散分析表を完成させ、因子 A, B の主効果および交互作用 $A \times B$ の有意性を判定せよ。
2. 特性の値（応答 y ）を最大にするための、最適な A, B の水準の組み合わせを選択せよ。

【問 20.5】乱塊法（ブロック因子の導入）

特定のブロック因子（因子 V）の影響が懸念される実験において、ブロック化を行わない場合と、ブロック因子を導入した場合（乱塊法）を比較する。

1. ブロック化を行わない場合の分散分析表を作成し、因子の有意性を述べよ。
2. ブロック因子を考慮した分散分析表を作成し、結果の変化を考察せよ。
3. ブロック因子を導入することのメリットとデメリットについて説明せよ。

【問 20.6】直交表を用いた一部実施要因計画（L8直交表）

4 つの因子 A, B, C, D（各 2 水準）の影響を調べるため、L8直交表 $L_8(2^7)$ を用いた一部実施要因計画を立てる。

1. 第 [1], [2], [3], [4] 列をそれぞれ A, B, C, D に割り当てたとき、実験計画の構成（割り付け）を示せ。
2. この計画における主効果と交互作用の交絡（confounding）について述べよ。
3. 列 D を交互作用 $A \times B$ に置き換えた場合、因子 D と他の因子の直交性はどうなるか。
4. (3) の設定において、主効果と交絡する 2 因子交互作用を特定せよ。
5. 特定の因子 C の効果を詳細に調べたい場合、(1) と (3) のどちらの計画が適しているか。

【問 20.7】2水準系直交配列表の解析

L8直交表を用いた実験データから、分散分析表を作成し、要因の選択を行う。

1. 交互作用 $A \times B$ および $A \times C$ が現れる列を特定せよ。
2. 各因子の成分記号を用いて、2 因子交互作用同士の交絡関係を整理せよ。
3. 実験結果に基づき、分散分析表を作成せよ。
4. 検定統計量 $F = 2$ を目安としたとき、考慮すべき因子と交互作用を選択せよ。また、応答 y を最小化するための最適な水準を求めよ。

第2部：解答・解説

【問 20.1】解答

1. 不適切 (×)：ランダム化の原則に基づき、苗の大小といった系統的な誤差を排除するため、ランダムに割り当てる必要がある [5]。
2. 不適切 (×)：局所管理の原則に基づき、区画ごとの環境差を考慮して、均一とみなせるブロック内で肥料の比較を行うべきである [6]。
3. 不適切 (×)：反復（繰り返し）の原則に基づき、誤差の大きさを精度よく見積もるため、複数回の観測が必要である [6]。

【問 20.2】 解答

1. 予測式と仮説

- 予測式：

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij} \quad (i = 1, \dots, 4; j = 1, \dots, n_i)$$

- 帰無仮説 $H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ （機械による差がない） [6]。

2. 分散分析表の作成

- ソースの計算結果 [7] に基づく分散分析表は以下の通り。

要因	平方和 S	自由度 ϕ	分散 V	F 値
機械(A)	21.47	3	7.157	4.897
誤差(E)	19.00	13	1.462	

- 判定： F 値 4.897 は棄却限界値 $F_{0.05}(3, 13) = 3.41$ を上回るため、 H_0 は棄却される。機械により**平均生産個数が異なる**といえる [7]。

3. 推定

- 機械 3 の平均点推定値は **17.5**。
- 95%信頼区間： $17.5 \pm t_{0.025}(13)\sqrt{1.462/4} = 17.5 \pm 2.16 \times 0.605 = \mathbf{17.5 \pm 1.31}$ [7]。

【問 20.3】 解答

- 異なる (✕)：二元配置では別の因子の変動を誤差から切り離すため、通常 V_E は小さくなる [8]。
- 変わらない (✕)：直交する実験デザインであれば、因子 A の平方和 S_A 自体は計算上変化しない [8]。
- 検出しやすくなる (○)：ブロック因子や別の因子の導入により誤差分散が減少すれば、相対的に A の F 値が大きくなり、有意性を検出しやすくなる [8]。

【問 20.4】 解答

1. 分散分析表と判定

- ソースの数値 [8] に基づく分析結果：**因子 B の主効果**および**交互作用 $A \times B$** が有意水準 5%で有意であると判断される。

2. 最適水準の選択

- 交互作用が存在するため、 A, B の水準を個別に選ぶのではなく、組み合わせ表から最も y が大きくなる点を探す。ソースに基づく、 A_2, B_3 の組み合わせが最適である [9]。

【問 20.5】 解答

- ブロック化なし：因子 A, B の効果および交互作用は 5%で有意とならない [10]。
- ブロック化あり (乱塊法)：誤差平方和からブロック因子の変動が分離された結果、**A, B, ブロック因子, 交互作用のすべてが有意**に変化する [11]。
- 考察：ブロック因子による変動が大きい場合、これを分離することで他因子の検出力が高まるが、変動がほとんどない場合は自由度のみが減少するため、かえって検出力が下がるリスクがある [11]。

【問 20.6】 解答

- 割り付け：L8直交表に基づき、各行の番号（1～8）に対して、指定された列の 1, 2（水準）を組み合わせた実験計画を作成する [11]。
- 交絡関係：主効果と 2 因子交互作用が交絡することはない。2 因子交互作用は、残りの因子からなる 2 因子交互作用と交絡する [12]。
- 直交性：D を $A \times B$ に置き換えても、**D と A, B, C は互いに直交する** [12]。
- 主効果との交絡：A と $B \times D$ 、B と $A \times D$ 、D と $A \times B$ がそれぞれ交絡する [12]。
- 判定：特定の因子 C の主効果や、C に関する交互作用を交絡なく調べたい場合は、(3) の計画が適している [13]。

【問 20.7】 解答

- 列の特定：成分記号の演算 ($a \times b = ab$) により、 $A \times B$ は第 **[14]** 列、 $A \times C$ は第 **[15]** 列に現れる [13]。
- 交互作用の交絡： $A \times D$ と $B \times C$ （第 [16] 列）、 $B \times D$ と $A \times C$ （第 [15] 列）などが交絡し、互いに区別できなくなる [17]。
- 分散分析表：ソース [17] の平方和に基づき算出する。
- 最適水準の選択： $F = 2$ を基準にすると、A, C, $A \times C$ をモデルに含める必要がある。応答 y を小さくするには、 A_1, C_2 の組み合わせが最適である [18]。

【Ch.21 標本抽出法：演習問題】

例題 21.1：非復元抽出と有限修正

母集団の大きさ $N = 1600$ 、母分散 $\sigma^2 = 120$ である母集団から、大きさ $n = 100$ の標本を非復元単純無作為抽出した。

1. 標本平均 $\bar{X}$ の分散 $V[\bar{X}]$ を求めよ。
2. 標本平均の分散を 0.5 以下にするために必要な最小の標本サイズ n を求めよ。

例題 21.2：層化抽出法における標本配分

2つの層（層1, 層2）からなる母集団があり、各層の大きさは $N_1 = 500, N_2 = 500$ である。各層の標準偏差は $\sigma_1 = 6, \sigma_2 = 18$ であることがわかっている。全体の標本サイズを $n = 20$ とするとき、以下の配分法での各層の標本サイズ (n_1, n_2) を求めよ。

1. 比例配分法
2. ネイマン配分法（最適配分法）

問 21.1：抽出法の分類

母集団をいくつかのグループに分け、その中からいくつかのグループを無作為に選び、選ばれたグループ内の個体をすべて調査する手法の名称を答えよ。

問 21.2：ネイマン配分と分散の最小化

4つの層からなる調査において、以下のデータが与えられている。

- 層1: $N_1 = 100, \sigma_1 = 2$
- 層2: $N_2 = 200, \sigma_2 = 4$
- 層3: $N_3 = 400, \sigma_3 = 4$
- 層4: $N_4 = 100, \sigma_4 = 4$

全体の標本サイズ $n = 8$ のとき、推定量の分散を最小にするネイマン配分法による各層への割り当て人数を算出せよ。

問 21.3：復元・非復元抽出の比較

1. 有限母集団からの抽出において、標本平均の分散がより小さくなるのは「復元抽出」と「非復元抽出」のどちらか。
2. 非復元抽出の分散 V_{none} と復元抽出の分散 V_{with} の比を有限修正項を用いて示せ。

【Ch.21 標本抽出法：解答・解説】

例題 21.1 解答

1. 分散の計算: 有限修正項を考慮する。

$$V[\bar{X}] = \frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1600-100}{1599} \cdot \frac{120}{100} = \frac{1500}{1599} \cdot 1.2 \approx 1.126$$

2. 標本サイズの算出: $\frac{1600-n}{1599} \cdot \frac{120}{n} \leq 0.5$ を解く。

$$240(1600-n) \leq 1599n \implies 384000 \leq 1839n \implies n \geq 208.8. \text{ よって } n = 209.$$

例題 21.2 解答

1. 比例配分法: $n_h = \frac{N_h}{N}n$ より、 $n_1 = \frac{500}{1000} \cdot 20 = 10, n_2 = 10$ 。
2. ネイマン配分法: $n_h \propto N_h \sigma_h$ より、 $n_1 : n_2 = (500 \cdot 6) : (500 \cdot 18) = 1 : 3$ 。
 $n_1 = \frac{1}{1+3} \cdot 20 = 5, n_2 = 15$ 。

問 21.1 解答

正解：集落抽出法（クラスター抽出法）

問 21.2 解答

$N_h \sigma_h$ の比を計算すると、 $100 \cdot 2 : 200 \cdot 4 : 400 \cdot 4 : 100 \cdot 4 = 200 : 800 : 1600 : 400 = 1 : 4 : 8 : 2$ 。

比の総和は $1 + 4 + 8 + 2 = 15$ 。 $n = 8$ をこの比で配分すると：

$n_1 \approx 0.53, n_2 \approx 2.13, n_3 \approx 4.26, n_4 \approx 1.06$ 。
整数値に丸めると、 $n_1 = 1, n_2 = 2, n_3 = 4, n_4 = 1$ となる。

問 21.3 解答

- 1. 非復元抽出（有限修正項が1未満になるため）。
- 2. 比率は有限修正項 $\frac{N-n}{N-1}$ に一致する。

【Ch.22 主成分分析：演習問題】

例題 22.1：標本統計量と行列

2つの変数 x_1, x_2 について、以下のデータが得られたとする。

- x_1 の標本分散 $s_{11} = 82.81$
 - x_2 の標本分散 $s_{22} = 100$
 - 共分散 $s_{12} = 60$
-
- 1. x_1 と x_2 の相関係数 r_{12} を求めよ。
 - 2. 標本相関行列 R を作成せよ。

例題 22.2：寄与率と負荷量

主成分分析の結果、固有値が $\lambda_1 = 19.4, \lambda_2 = 0.6$ であった。

- 1. 第1主成分の寄与率を求めよ。
- 2. 第2主成分に対応する固有ベクトルの第1成分が $u_{1,2} = 0.564$ であるとき、第2主成分と変数 x_1 の相関（主成分負荷量）を求めよ（ $s_{11} = 82.81$ とする）。

問 22.1：累積寄与率の判断

多変量データの主成分分析を行い、以下の固有値を得た：
 $\lambda = \{4.2, 2.8, 1.5, 0.8, 0.4, 0.3\}$

- 1. 第2主成分までの累積寄与率を求めよ。
- 2. 累積寄与率 80% 以上を基準とする場合、第何主成分まで採用すべきか。

【Ch.22 主成分分析：解答・解説】

例題 22.1 解答

- 1. 相関係数: $r_{12} = \frac{s_{12}}{\sqrt{s_{11}s_{22}}} = \frac{60}{\sqrt{82.81 \cdot 100}} = \frac{60}{9.1 \cdot 10} \approx \mathbf{0.659}$
- 2. 相関行列: $R = \begin{pmatrix} 1 & 0.659 \\ 0.659 & 1 \end{pmatrix}$

例題 22.2 解答

- 1. 寄与率: $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{19.4}{20.0} = \mathbf{0.97}$ (97%)
- 2. 主成分負荷量: $f_{1,2} = \frac{\sqrt{\lambda_2} u_{1,2}}{\sqrt{s_{11}}} = \frac{\sqrt{0.6} \cdot 0.564}{\sqrt{82.81}} \approx \frac{0.7746 \cdot 0.564}{9.1} \approx \mathbf{0.048}$
(※ソース [1] の計算式は $\sqrt{\lambda_2}$ を使用しているが、数値代入に不整合があるため、定義式に基づいて修正した)

問 22.1 解答

- 1. 累積寄与率: 全分散は $\sum \lambda = 10.0$ 。
第2成分まで: $(4.2 + 2.8) / 10.0 = \mathbf{0.70}$ (70%)
- 2. 採用数: 累計を計算すると、第3成分までで $8.5 / 10 = 85\%$ 。よって **第3主成分まで**。

【Ch.23 判別分析：演習問題】

問 23.1：線形判別とSVM

- 非線形な境界を持つデータに対し、カーネルSVMが線形判別より優れる理由を述べよ。
- SVMを適用した際、学習データには完璧に分類できるがテストデータの精度が著しく低い。この現象の名称と対策を答えよ。

問 23.3：2次判別分析の計算

2つのクラス C_1, C_2 が多変量正規分布に従うとする。

- $C_1: \mu_1 = (2, 2)^T, \Sigma_1 = \begin{pmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}, \pi_1 = 1/3$
- $C_2: \mu_2 = (0, 0)^T, \Sigma_2 = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{pmatrix}, \pi_2 = 2/3$

未知のサンプル $\mathbf{x} = (1, 1)^T$ はどちらのクラスに分類されるか。判別関数 $f(\mathbf{x}) = \ln \frac{P(C_1|\mathbf{x})}{P(C_2|\mathbf{x})}$ を用いて判定せよ。

【Ch.23 判別分析：解答・解説】

問 23.1 解答

- カーネルSVMは高次元写像（カーネルトリック）により、元の空間では複雑な境界を持つデータを高次元空間で線形分離できるため。
- 現象：**過学習（オーバーフィッティング）**。対策：交差検証によるパラメータ（ C, γ 等）の調整、正則化の強化。

問 23.3 解答

逆行列は $\Sigma_1^{-1} = \text{diag}(1.25, 2), \Sigma_2^{-1} = \text{diag}(2.5, 4)$ 。

行列 $A = \frac{1}{2}(-\Sigma_1^{-1} + \Sigma_2^{-1}) = \text{diag}(0.625, 1)$ 。

ベクトル $\mathbf{b} = \Sigma_1^{-1}\mu_1 - \Sigma_2^{-1}\mu_2 = (2.5, 4)^T$ 。

定数 c はソース [2] より ≈ -7.886 。

$f(1, 1) = (1)^2 \cdot 0.625 + (1)^2 \cdot 1 + 2.5(1) + 4(1) - 7.886 = 0.625 + 1 + 2.5 + 4 - 7.886 = 0.239$

$f(\mathbf{x}) > 0$ であるため、**クラス C_1** に分類される。

【Ch.24 クラスター分析：演習問題】

問 24.1：デンドログラムの読み取り

階層的クラスタリングにおいて、以下の特徴を持つ手法 A, B がある。

- 手法 A：クラスター間の距離を、それぞれの最小の個体間距離で定義する。
- 手法 B：クラスター間の距離を、それぞれの最大の個体間距離で定義する。

- 手法 A, B の名称を答えよ。
- デンドログラムにおいて、クラスターが細長く連なる「鎖効果」が起きやすいのはどちらか。
- サンプル1, 2の距離が 1.5、サンプル1, 3の距離が 4.0 であるとき、 $\{1, 2\}$ と $\{3\}$ のクラスター間距離が 1.5 と計算された。これはどちらの手法か。

【Ch.24 クラスター分析：解答・解説】

問 24.1 解答

- 手法 A: **最短距離法（最近隣法）**、手法 B: **最長距離法（最遠隣法）**。
- 手法 A（最短距離法）**。
- 距離 1.5（最小値）を採用しているため、**最短距離法**。

【Ch.25 因子分析・グラフィカルモデル：演習問題】

例題 25.1：共通性と独自性

ある観測変数の因子負荷量が、第1因子に対して 0.8、第2因子に対して 0.4 であった（独自因子とは独立とする）。

- この変数の「共通性」を求めよ。
- この変数の「独自性」を求めよ。

例題 25.2：パス係数の導出

構造方程式 $X_3 = bX_2 + v$ において、 X_1 を操作変数として用いる。全ての変数は標準化（平均0, 分散1）されており、 v は X_1 と無相関である。相関係数 ρ_{31} と ρ_{12} を用いて、パス係数 b を表す式を導出せよ。

問 25.2：モラルグラフ

有向グラフ $X \rightarrow Y \leftarrow W$ および $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ がある。

- このグラフをモラル化（Moralization）する際の手順を説明せよ。
- 変数 X と W はこのモラルグラフにおいて隣接するか。

【Ch.25 因子分析・グラフィカルモデル：解答・解説】

例題 25.1 解答

- 共通性**: 負荷量の2乗和。 $0.8^2 + 0.4^2 = 0.64 + 0.16 = \mathbf{0.80}$ 。
- 独自性**: $1 - \text{共通性} = 1 - 0.80 = \mathbf{0.20}$ 。

例題 25.2 解答

方程式 $X_3 = bX_2 + v$ の両辺に X_1 を掛けて期待値をとる。

$$E[X_3X_1] = bE[X_2X_1] + E[vX_1]$$

変数が標準化されているため、 $E[X_iX_j] = \rho_{ij}$ となる。また $E[vX_1] = 0$ （無相関）より：

$$\rho_{31} = b\rho_{12}$$

したがって、 $b = \frac{\rho_{31}}{\rho_{12}}$ 。

問 25.2 解答

- 手順：① 共通の子供を持つ親同士を無向辺で結ぶ（「結婚」させる）、② 全ての矢印を取り除き、無向辺に置き換える。
- Y が X と W の共通の子であるため、 X と W は結ばれる。よって **隣接する**。

【Ch.26 その他の多変量解析手法：演習問題】

問 26.1：多次元尺度構成法（MDS）

n 個の個体間の距離行列 D が与えられている。

- 古典的MDSにおいて、距離行列 D からヤング・ハウスホルダー変換を用いて構成される行列 B の計算式を示せ。
- 行列 B の固有値分解 $B = U\Lambda U^T$ を行い、上位 k 個の正の固有値に対応する固有ベクトルを用いて個体の座標を求める手順を説明せよ。
- $k = 1$ （1次元）で近似した場合と、 $k = 2$ （2次元）で近似した場合で、元の距離行列 D の再現性にどのような違いが生じるか述べよ。

【Ch.26 その他の多変量解析手法：解答・解説】

問 26.1 解答

- 行列 B の計算**: I_n を単位行列、 J_n を全成分が1の行列とすると、 B は以下の式で求められる [1]。

$$B = -\frac{1}{2}\left(I_n - \frac{1}{n}J_n\right)D^{(2)}\left(I_n - \frac{1}{n}J_n\right)$$

(ここで $D^{(2)}$ は各成分を2乗した行列)

2. **座標の導出**: 上位 k 個の正の固有値 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ を対角成分とする行列を Λ_k 、対応する固有ベクトルを並べた行列を U_k とすると、座標行列 X は $X = U_k \Lambda_k^{0.5}$ となる [2, 3]。
3. **再現性の違い**: 採用する固有値 (次元) が多いほど、元の距離行列の情報を多く保持できる。ソースの例では、 $k = 1$ では再現が不完全だったが、 $k = 2$ に増やすことで元の D が完全に再現されたことが示されている [4]。

【Ch.27 時系列解析：演習問題】

問 27.1 - 27.3：AR・MA過程の性質

1. **AR(1)過程**: $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + u_t$ が弱定常であるための条件を ϕ_1 を用いて示せ。また ϕ_1 が正で大きいとき、グラフの動きはどうなるか。
2. **MA(2)過程**: $Y_t = U_t + \theta_1 U_{t-1} + \theta_2 U_{t-2}$ (U_t は白ノイズ) の、ラグ $h = 1$ および $h = 2$ の自己共分散 γ_h を求めよ。
3. **偏自己相関とDW比**: 標本偏自己相関関数が3次以降で0に近くなる場合、何次のARモデルが適切か。また、1次の自己相関係数 $\hat{\gamma}_1 = 0.691$ のとき、ダービン・ワトソン (DW) 比の近似値を求めよ。

【Ch.27 時系列解析：解答・解説】

問 27.1 - 27.3 解答

1. **AR(1)の性質**: 弱定常条件は $|\phi_1| < 1$ である。 ϕ_1 が1に近い正の値をとるほど、前後の値に強い正の相関が生じるため、グラフは滑らか (なだらか) に動く [5, 6]。
2. **MA(2)の自己共分散**: 期待値演算 $E[Y_t Y_{t-h}]$ により導出される [7]。
 - $\gamma_1 = (\theta_1 + \theta_1 \theta_2) \sigma^2$
 - $\gamma_2 = \theta_2 \sigma^2$
3. **判定とDW比**:
 - 3次以降が0であれば **AR(2)** モデルが適切である [8]。
 - DW比の近似式 $DW \approx 2(1 - \hat{\gamma}_1)$ を用いる。 $2(1 - 0.691) = \mathbf{0.618}$ となり、正の自己相関があることを示唆する [8, 9]。

【Ch.28 分割表：演習問題】

問 28.1 - 28.3：オッズ比と独立性

1. **オッズ比の不変性**: 分割表において、行と列を入れ替えてもオッズ比 ψ が変化しないことを、確率の定義式を用いて示せ。
2. **フィッシャーの正確検定**: サンプルサイズが小さい 2×2 分割表において、周辺度数を固定したときに特定のセルがとる値が従う分布は何か。
3. **条件付き独立性**: グラフィカルモデル $A - B - C$ (無向グラフ) がある。Bを条件付けたとき、AとCの関係について述べよ。

【Ch.28 分割表：解答・解説】

問 28.1 - 28.3 解答

1. **オッズ比**: 条件付き確率 $P(A|B)$ の比と $P(B|A)$ の比を整理すると、どちらも $\frac{P_{11}P_{22}}{P_{12}P_{21}}$ という共通の形になるため、入れ替えても一致する [10, 11]。
2. **正確検定の分布**: 周辺度数を固定した下での確率は **超幾何分布** に従う [12]。
3. **条件付き独立**: グラフにおいてBがAとCを分離しているため、Bを条件付けるとAとCは **条件付き独立** になる [3, 13]。

【Ch.29 不完全データの統計処理：演習問題】

例題 29.1 - 問 29.1：欠測メカニズムと代入法

1. **欠測の分類**: 欠測が観測された他の変数 x に依存して決まるが、欠測している変数 y 自体の値には依存しない場合、このメカニズムを何と呼ぶか。
2. **打ち切りデータの推定**: 正規分布からの標本で $y > L$ の値のみが正確に観測され、 $y \leq L$ のものは L としかわからない（左打ち切り）。このとき、標本平均 $\bar{y}$ は母平均 μ に対してどのような偏りを持つか。
3. **回帰代入法の弊害**: 欠測値を回帰直線上の予測値で埋めた場合、変数間の相関係数 r の推定値はどうなるか。

【Ch.29 不完全データの統計処理：解答・解説】

例題 29.1 - 問 29.1 解答

1. **メカニズム**: **MAR (Missing At Random; ランダムな欠測)** と呼ぶ [14, 15]。
2. **偏りの方向**: 小さい値が L に引き上げられて観測される（または除外される）ため、標本平均は真の平均を **過大評価** する傾向にある [16]。
3. **相関係数への影響**: 代入された値が完全に直線上に並ぶため、データのばらつきが抑えられ、相関係数を **過大評価** することになる [17]。

【Ch.30 モデル選択：演習問題】

問 30.1 - 30.2：AICとBIC

1. **定義式**: AICとBICの計算式を、最大対数尤度 $\ln L$ 、パラメータ数 k 、サンプルサイズ n を用いて記せ。
2. **罰則の強さ**: サンプルサイズ n が大きいとき、AICとBICのどちらがより「変数の少ないシンプルなモデル」を選びやすいか。
3. **回帰モデルのAIC**: 誤差分散 $\sigma^2 = S_e/n$ のときの重回帰モデルのAICが $n \ln(S_e/n) + 2(p+2) + \text{Const}$ で表されることを導け。

【Ch.30 モデル選択：解答・解説】

問 30.1 - 30.2 解答

1. **公式**:
 - $AIC = -2 \ln L + 2k$
 - $BIC = -2 \ln L + k \ln n$ [18]
2. **比較**: $\ln n > 2$ となる ($n \geq 8$) 環境では、BICの方がパラメータ数への罰則が大きいため、より **変数の少ない（シンプルな）モデル** を選ぶ傾向がある [19, 20]。
3. **AICの変形**: 正規分布の最大対数尤度 $L = \left(\frac{2\pi S_e}{n}\right)^{-n/2} e^{-n/2}$ を定義式に代入し、定数項を除外して整理することで導出される [21, 22]。

【Ch.31 ベイズ法：演習問題】

例題 31.1 - 問 31.2：共役事前分布と推定

1. **事後分布の導出**: 成功確率 p の二項分布 $\text{Bin}(20, p)$ において、事前分布にベータ分布 $\text{Be}(2, 20)$ を用いた。観測された成功回数が x のとき、事後分布はどうなるか。
2. **ベイズ推定量**: 事後分布が $\text{Ga}(22, 1/6)$ であるとき、二乗誤差損失の下でのベイズ推定量を求めよ。
3. **予測分布**: 事後分布が $\pi(\lambda|x)$ のとき、次の観測値 x_{n+1} が得られる確率密度関数 $f(x_{n+1}|x)$ （ベイズ予測分布）を求めるための積分式を示せ。

【Ch.31 ベイズ法：解答・解説】

例題 31.1 - 問 31.2 解答

1. **ベータ事後分布**: 尤度 $\propto p^x(1-p)^{20-x}$ と事前分布 $\propto p^{2-1}(1-p)^{20-1}$ を掛け合わせ、指数を整理すると $Be(x+2, 40-x)$ となる [23, 24]。
2. **期待値**: 二乗誤差損失下のベイズ推定量は事後期待値である。 $Ga(\nu, \alpha)$ の期待値は $\nu\alpha$ なので、 $22 \times 1/6 = 11/3$ となる [24, 25]。
3. **予測分布の式**: 母数 λ を事後分布で周辺化（積分）する [26]。

$$f(x_{n+1}|x) = \int f(x_{n+1}|\lambda)\pi(\lambda|x)d\lambda$$

【Ch.32 シミュレーション：演習問題】

例題 32.2 - 問 32.1：乱数生成と分散減少法

1. **逆関数法**: 累積分布関数 $F(x) = 1 - e^{-2x}$ ($x \geq 0$) に従う乱数を、一様乱数 $u \sim U(0, 1)$ を用いて生成する式を導け。
2. **モンテカルロ積分**: $\int_0^1 g(x)dx$ を推定する際、 $g(x)$ と負の相関を持つ変数を利用して分散を減らす手法を何と呼ぶか。
3. **精度とサンプル数**: 円周率 π の推定値 $\hat{\pi}$ の標準偏差を 0.01 以下にしたい。単純なモンテカルロ法（一様乱数 2 個の組を使用）で必要なサンプル数 N の概算を求めよ（ $\pi(4-\pi) \approx 2.7$ とする）。

【Ch.32 シミュレーション：解答・解説】

例題 32.2 - 問 32.1 解答

1. **逆関数の導出**: $u = 1 - e^{-2x}$ を x について解く。 $e^{-2x} = 1 - u \implies -2x = \ln(1 - u)$ 。よって $x = -\frac{1}{2}\ln(1 - u)$ となる [27, 28]。
2. **手法名**: 対変量法（負の相関の利用）と呼ぶ [29, 30]。
3. **サンプルサイズ**: 分散 $V[\hat{\pi}] = \frac{\pi(4-\pi)}{N}$ より。 $0.01^2 = \frac{2.7}{N} \implies 0.0001 = \frac{2.7}{N} \implies N = 27000$ 前後必要になる [27, 31]。